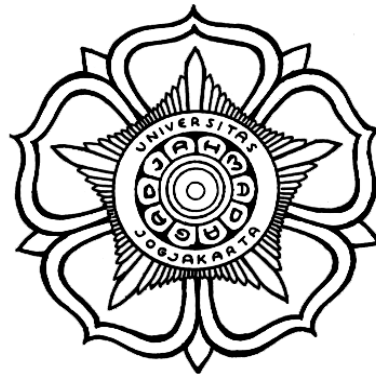


**Analisis *Small Signal Stability* dengan Mempertimbangkan
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu pada
Kelistrikan Sulawesi**

Pendadaran

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi S2 Teknik Elektro
Konsentrasi Sistem Tenaga Listrik
Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi



diajukan oleh
Haris Singgih Darmawan
17/422437/PTK/12016

Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2020

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

ANALISIS *SMALL SIGNAL STABILITY* DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU PADA KELISTRIKAN SULAWESI

Dipersiapkan dan disusun oleh

Haris Singgih D
17/422437/PTK/12016

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal : **28 Februari 2020**

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Anggota

**Ir. Lesnanto Multa Putranto, S.T., M.Eng., Ph.D.,
IPM.**

Husni Rois Ali, S.T., M.Eng., Ph.D.

Anggota

Prof. Dr. Ir. Sasongko Pramono H, DEA.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal: **29 Juni 2020**

Pengelola Program Studi: Magister Teknik Elektro

Dr. Ir. Risanuri Hidayat, M.Sc., IPM.
NIP. 196708021993031002

Mengetahui,
Ketua Departemen/Wakil Penanggung Jawab Program Studi
Teknik Elektro dan Teknologi Informasi



Ir. Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D., IPU.
NIP. 197307061999031005



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini tidak mengandung karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak mengandung karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
2. Informasi dan materi tesis yang terkait hak milik, hak intelektual dan paten merupakan milik bersama antara tiga pihak yaitu penulis, dosen pembimbing dan Universitas Gadjah Mada. Dalam hal penggunaan informasi dan materi tesis terkait paten maka akan diskusikan lebih lanjut untuk mendapatkan persetujuan dari ketiga pihak tersebut diatas.

Yogyakarta, 28 Mei 2020



Haris Singgih Darmawan

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. PT PLN (Persero) Divisi Perencanaan Sistem yang telah menyediakan data sehingga membantu dalam merancang sistem dalam penelitian ini.
2. Tim Penyusunan Kajian Masterplan Kelistrikan Sulawesi yang membantu dalam mendapatkan data dan menjalankan simulasi dalam penelitian ini

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan barokah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Analisis Small Signal Stability dengan Mempertimbangkan Pengembangan Pembangkit Renewable Energy pada Kelistrikan Sulawesi”. Laporan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar *Master of Engineering (M.Eng.)* pada Program Studi S2 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan laporan tesis ini penulis telah mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Sasongko Pramono Hadi, DEA. selaku dosen pembimbing utama, dan Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D. selaku dosen pembimbing pendamping, yang telah dengan penuh kesabaran dan ketulusan memberikan ilmu dan bimbingan terbaik kepada penulis.
2. Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D. selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi dan Dr. Ir. Risanuri Hidayat, M.Sc. selaku Ketua Program Studi S2 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang memberikan izin kepada penulis untuk belajar.
3. Para Dosen Program Studi S2 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
4. Para Karyawan/wati Program Studi S2 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang telah membantu penulis dalam proses belajar.
5. Avrin Nur Widiastuti S.T, M.Eng yang telah memberi banyak masukan dalam melakukan simulasi dan analisis dalam penelitian ini.
6. Febian Melwa Reksa Aditya S.T. dan Pandu Lukhyswara S.T. yang telah banyak membantu simulasi dalam penelitian ini.

7. Kedua orang tua saya Bapak Purwono Rabito dan Ibu Umi Ambar Sumarsih atas doa yang selalu dipanjatkan setiap saat, serta dukungan dan semangat yang tiada henti-hentinya diberikan. Juga kakak saya, Sigit Agung Widayat atas semangat dan dukungannya.
8. Teman-teman seperjuangan S2 Teknik Elektro 2017 terutama kepada Hazril, Nani, Adhiim, Hasan, Auza, Ali, Ade, dan Naufal yang selalu membantu dalam penelitian ini.
9. Seluruh adik maupun kakak angkatan DTETI UGM, yang telah memberikan pengalaman berharga selama kuliah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu semua jenis saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan memberikan wawasan tambahan bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Yogyakarta, 28 Mei 2020

Haris Singgih Darmawan

ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

DFIG	= Doubly Fed Induction Generator
PSS	= Power System Stabilizer
SPVG	= Solar Photo-Voltaic Generators
AVR	= Automatic Voltage Stabilizer
DG	= Distributed Generation
EBT	= Energi Baru Terbarukan
PLTB	= Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
RUPTL	= Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik
SMIB	= Single Machine Infinite Bus

ABSTRACT

The problem of small signal stability is one of the main problems in the current power system because the aim is to operate the system in a state of equilibrium in normal operating conditions and to set an acceptable equilibrium state after a disturbance. Small signal stability is important because small disturbances in the form of non-dampened electromechanical oscillations have limited the power flow limit in a steady state, so the oscillation will affect the operating system in a security and quality review.

The presence of wind power generation in the Sulawesi interconnection system certainly has an impact on system stability and the emergence of electromechanical oscillations. An estimated 75 MW of power will come from the wind power generation that will be built in Sidrap and 72 MW in Jeneponto. This study aims to analyze small signal stability by considering the development of wind power generation on the Sulawesi interconnection system through modal analysis.

The results showed there was a relationship between the presence of wind power generation to the small signal stability. Wind power generation replaces conventional power plants in Sulawesi's electrical system which has an impact on worsening the stability of small signals, which is marked by several modes that have positive real parts. Adding wind power generation in general will reduce the dispatch of conventional power plants in the Sulawesi electricity system, which has the effect of worsening the stability of small signals, which is indicated by the presence of several modes that have positive real parts.

Keywords : Small signal stability, wind power generation, modal analysis

INTISARI

Masalah stabilitas sinyal kecil menjadi salah satu masalah utama pada sistem tenaga listrik saat ini karena tujuan untuk mengoperasikan sistem tetap dalam keadaan keseimbangan operasi pada kondisi operasi normal dan untuk mengendalikan sistem untuk kembali pada keadaan keseimbangan setelah mengalami gangguan. Stabilitas sinyal kecil penting karena gangguan-gangguan kecil dalam bentuk osilasi elektromekanik yang tak teredam karena osilasi ini telah membatasi batas aliran daya dalam keadaan *steady state*, maka osilasi akan mempengaruhi sistem operasi baik dalam tinjauan keamanan dan kualitas.

Masuknya PLTB pada sistem interkoneksi Sulawesi tentu berdampak pada kestabilan sistem dan timbulnya osilasi elektromekanik. Diperkirakan 75 MW daya yang akan masuk dari PLTB yang akan dibangun di Sidrap dan 72 MW di Jeneponto. Penelitian ini bertujuan menganalisis stabilitas sinyal kecil dengan mempertimbangkan pengembangan PLTB pada sistem interkoneksi Sulawesi melalui karakteristik *modal analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan masuknya PLTB terhadap stabilitas sinyal kecil. PLTB yang menggantikan pembangkit konvensional pada sistem kelistrikan Sulawesi berdampak memperburuk stabilitas sinyal kecil yang ditandai dengan adanya beberapa mode yang memiliki bagian *real* yang bernilai positif. Menambahkan PLTB pada umumnya akan mengurangi *dispatch* pembangkit konvensional pada sistem kelistrikan Sulawesi berdampak memperburuk stabilitas sinyal kecil yang ditandai dengan adanya beberapa mode yang memiliki bagian *real* yang bernilai positif.

Kata kunci -- *Small signal stability*, PLTB, *modal analysis*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA.....	v
ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN	vii
ABSTRACT.....	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan masalah.....	2
1.3 Keaslian penelitian.....	2
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.2 Landasan Teori	7
2.2.1 Stabilitas Sistem Tenaga.....	7
2.2.2 Stabilitas Sinyal Kecil	9
2.2.3 Persamaan Ayunan	10
2.2.4 Pemodelan <i>Doubly Fed Induction Generator</i> (DFIG)	14
2.2.5 Representasi <i>state space</i>	16
2.2.6 Linearisasi.....	17

2.2.7	<i>Eigenproperties</i> dari Matriks Keadaan	19
2.2.8	Generator Diwakili oleh Model Klasik.....	25
2.3	Hipotesis	27
BAB III METODOLOGI.....		28
3.1	Alat dan Bahan.....	28
3.1.1	Alat.....	28
3.1.2	Bahan.....	28
3.2	Prosedur Penelitian	28
3.3	Perancangan Sistem Kelistrikan Sulawesi Tahun 2026	30
3.4	Cara Analisis	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		38
4.1	Analisis <i>Small Signal Stability</i> pada Sistem Skenario 1	38
4.1.1	Analisis <i>Eigenvalue</i> pada Sistem Skenario 1	38
4.1.2	Analisis <i>Participation Factor</i> pada Sistem Skenario 1	39
4.2	Analisis <i>Small Signal Stability</i> pada Sistem Skenario 2.....	40
4.2.1	Analisis <i>Eigenvalue</i> pada Sistem Skenario 2.....	40
4.2.2	Analisis <i>Participation Factor</i> pada Sistem Skenario 2	42
4.3	Analisis <i>Small Signal Stability</i> pada Sistem Skenario 3	42
4.3.1	Analisis <i>Eigenvalue</i> pada Sistem Skenario 3.....	43
4.3.2	Analisis <i>Participation Factor</i> pada Sistem Skenario 3	44
4.4	Analisis <i>Small Signal Stability</i> pada Sistem Skenario 4.....	45
4.4.1	Analisis <i>Eigenvalue</i> pada Sistem Skenario 4.....	45
4.4.2	Analisis <i>Participation Factor</i> pada Sistem Skenario 4	47
4.5	Analisis <i>Small Signal Stability</i> pada Sistem Skenario 5.....	47
4.5.1	Analisis <i>Eigenvalue</i> pada Sistem Skenario 5.....	48
4.5.2	Analisis <i>Participation Factor</i> pada Sistem Skenario 5	49
4.6	Rekapitulasi Hasil dari 5 Skenario	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		52
5.1	Kesimpulan	52
5.2	Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Klasifikasi Stabilitas Sistem Tenaga [25].....	8
Gambar 2. 2 Representasi suatu rotor mesin yang membandingkan arah perputaran serta medan putar mekanis dan elektris.	11
Gambar 2. 3 Konfigurasi dasar turbin angin DFIG.....	14
Gambar 2. 4 Frame referensi sumbu q mendahului frame sumbu-d sebesar 90^0 derajat listrik [27].....	15
Gambar 2. 5 <i>Step response</i> dari sistem <i>underdamped</i> saat <i>pole</i> bergerak dengan bagian real konstan [40].....	21
Gambar 2. 6 <i>Step response</i> dari sistem <i>underdamped</i> saat <i>pole</i> bergerak dengan bagian imajiner konstan	22
Gambar 2. 7 <i>Step response</i> dari sistem <i>underdamped</i> saat <i>pole</i> bergerak dengan <i>damping ratio</i> konstan	22
Gambar 2. 8 Representasi sistem [25].....	25
Gambar 2. 9 Diagram blok dari sistem <i>single machine infinite bus</i> dengan model generator klasik [25]	27
Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian.....	29
Gambar 3. 2 Peta jaringan sistem kelistrikan Sulawesi tahun 2026 [35].....	31
Gambar 3. 3 <i>Single Line Diagram</i> saat Simulasi <i>Loadflow</i> (dalam MW) [35].....	32
Gambar 3. 4 Komposisi Pembangkit Sistem Skenario 1	33
Gambar 3. 5 Komposisi Pembangkit Sistem Skenario 2	34
Gambar 3. 6 Komposisi Pembangkit Sistem Skenario 3	35
Gambar 3. 7 Komposisi Pembangkit Sistem Skenario 4	36
Gambar 3. 8 Komposisi Pembangkit Sistem Skenario 5	37
Gambar 4. 1 <i>Eigenvalue</i> dengan <i>damping ratio</i> terkecil pada sistem skenario 1 .	39
Gambar 4. 2 <i>Eigenvalue</i> dengan <i>damping ratio</i> terkecil pada sistem skenario 2 .	41
Gambar 4. 3 <i>Eigenvalue</i> dengan <i>damping ratio</i> terkecil pada sistem skenario 3 .	43
Gambar 4. 4 <i>Eigenvalue</i> dengan <i>damping ratio</i> terkecil pada sistem skenario 4 .	46
Gambar 4. 5 <i>Eigenvalue</i> dengan <i>damping ratio</i> terkecil pada sistem skenario 5 .	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 <i>State of The Art</i> Penelitian.....	5
Tabel 4. 1 Rangkuman skenario yang dilakukan.....	38
Tabel 4. 2 Hasil nilai mode dengan nilai <i>damping ratio</i> terkecil pada sistem skenario 1.....	39
Tabel 4. 3 Hasil <i>participation factor</i> >10% mode 147 pada sistem skenario 1	40
Tabel 4. 4 Hasil nilai mode dengan nilai <i>damping ratio</i> terkecil pada sistem skenario 2.....	41
Tabel 4. 5 Hasil <i>participation factor</i> >10% mode 145 pada sistem skenario 2	42
Tabel 4. 6 Hasil nilai mode dengan nilai <i>damping ratio</i> terkecil pada sistem skenario 3.....	43
Tabel 4. 7 Hasil <i>participation factor</i> >10% mode 146 pada sistem skenario 3	45
Tabel 4. 8 Hasil nilai mode dengan nilai <i>damping ratio</i> terkecil pada sistem skenario 4.....	46
Tabel 4.9 Hasil <i>participation factor</i> >10% mode 148 pada sistem skenario 4	47
Tabel 4.10 Hasil nilai mode dengan nilai <i>damping ratio</i> terkecil pada sistem skenario 5	48
Tabel 4.11 Hasil <i>participation factor</i> >10% mode 66 pada sistem skenario 5	49
Tabel 4.12 Rekapitulasi hasil dari 5 skenario.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kestabilan pada sistem tenaga listrik merupakan masalah yang penting dalam penyediaan daya kepada konsumen. Masalah kestabilan pada sistem tenaga listrik yang sering terjadi adalah masalah beban lebih, berkurangnya pasokan daya reaktif yang pada akhirnya akan menyebabkan sistem pada kondisi *voltage collapse* dan akan terjadi kemungkinan terburuk yaitu terjadinya *blackout*. Osilasi elektromekanis dalam suatu sistem disebabkan karena tidak memiliki redaman yang mencukupi ketika terjadi gangguan atau ada perubahan beban yang kecil [1]. Dalam sistem interkoneksi yang besar ini osilasi elektromekanis frekuensi rendah ada karena pengiriman daya yang besar ke jarak yang jauh [2]. Osilasi elektromekanis diklasifikasikan dalam dua mode utama, yaitu sebagai mode kontrol yang berkaitan dengan sistem kontrol seperti *exciter*, governor dll dan mode osilasi elektromekanis dengan frekuensi 0,1-2,0 Hz. Mode sudut rotor ini diklasifikasikan sebagai mode lokal (0,8-2 Hz) dan mode antar area (0,1-0,8 Hz). Osilasi ini harus diredam untuk operasi sistem tenaga yang aman dan andal [3].

Stabilitas sinyal kecil tergantung pada kondisi beban dan topologi sistem tenaga. Stabilitas sinyal kecil dapat diartikan sebagai stabilitas sistem untuk gangguan kecil dalam bentuk osilasi elektromekanis yang tidak teredam karena osilasi ini telah membatasi batas aliran daya dalam keadaan mantap, maka osilasi akan mempengaruhi sistem operasi sistem tenaga dalam segi keamanan dan keandalan. Stabilitas sistem tenaga adalah kemampuan sistem untuk mempertahankan operasi yang seimbang dan kemampuan sistem untuk kembali ke kondisi operasi normal ketika ada gangguan. Ketidakstabilan pada dasarnya terkait dengan osilasi sudut rotor.

Integrasi pembangkit dengan sumber energi terbarukan merupakan tren populer dalam sistem tenaga saat ini karena memberikan keuntungan dalam

mengurangi instalasi *feeder* baru, menghemat biaya pembangkit, dan meningkatkan keandalan pasokan. Dimasukkannya PLTB dalam sistem interkoneksi Sulawesi tentu berdampak pada stabilitas sistem dan munculnya osilasi elektromekanis. PLTB Sidrap 75 MW dan PLTB Jeneponto 72 MW telah selesai dibangun dan akan diintegrasikan pada sistem. PLTB yang akan diintegrasikan dalam sistem Sulawesi tentu mempengaruhi konfigurasi sistem dan mempengaruhi aliran daya yang berdampak pada stabilitas sinyal kecil. Dari penjelasan di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang analisis stabilitas sinyal kecil saat sebelum dan sesudah PLTB terintegrasi dalam sistem kelistrikan Sulawesi. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dampak masuknya PLTB yang terintegrasi dalam sistem kelistrikan Sulawesi sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan pengembangan sistem kelistrikan Sulawesi untuk periode perencanaan 30 tahun kedepan.

1.2 Perumusan masalah

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah :

- a) Bagaimana pengaruh komposisi pembangkit terhadap stabilitas sinyal kecil akibat PLTB menggantikan pembangkit konvensional pada sistem kelistrikan Sulawesi ?
- b) Bagaimana pengaruh pengurangan *dispatch* pembangkit konvensional terhadap stabilitas sinyal kecil akibat menambahkan PLTB pada sistem kelistrikan Sulawesi?

1.3 Keaslian penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hasan Ul Banna, Alvaro Luna, Shaoqing ying, Hamidreza Ghorbani, dan Pedro Rodriguez yang berjudul “Impacts of Wind Energy In-Feed on Power System Small Signal Stability” [4] menyajikan dampak dari pembangkit listrik tenaga angin pada stabilitas osilasi rotor. Penelitian ini menyelidiki dampak dari berbagai jenis generator turbin angin yang digunakan di ladang angin, lokasi optimal ladang angin dalam sistem tenaga, dan pengiriman

energi angin yang optimal. Model sistem dua area Kundur telah digunakan untuk mempelajari dampak penetrasi tenaga angin pada sistem menggunakan MATLAB / Simulink. Beberapa hasil utama menunjukkan bahwa karakteristik redaman dari ladang angin sangat bergantung pada lokasi interkoneksi dalam jaringan dan pengiriman energi angin yang optimal. Penelitian ini bermanfaat untuk perencanaan proyek pembangkit listrik tenaga angin yang baru.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ram Krishan, Ashu Verma, Brijesh Prasad, yang berjudul “Small Signal Stability Analysis of Grid Connected Distributed PV and Wind Energy System” [5] menyelidiki dampak penetrasi pembangkit tenaga angin berbasis DFIG dan pembangkit tenaga matahari yang terdistribusi pada stabilitas sinyal kecil dari sistem tenaga. Dalam makalah ini, analisis *eigenvalue* dari grid yang diusulkan terhubung sistem pembangkit energi angin dan pembangkit *photovoltaic* yang terdistribusi dilakukan untuk mengalokasikan mode yang berbeda (mode lokal, mode antar-area dan mode kritis) dari sistem. Hasil menggambarkan bahwa sistem inersia dan torsi redaman berkurang dengan penetrasi tenaga angin berbasis DFIG dan SPVG (*Solar Photovoltaic Generators*). Untuk lebih meningkatkan stabilitas sinyal kecil maka perangkat pengendali dan PSS perlu dimasukkan dalam sistem.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mai H. Nguyen, Tapan K. Saha, Mehdi Eghbal, yang berjudul “Impact of High Level of Renewable Energy Penetration on Inter-area Oscillation” [38] mempelajari stabilitas sinyal kecil dari sistem tenaga dengan tingkat penetrasi PLTB dan energi panas bumi yang tinggi. Makalah ini meneliti tiga jenis turbin angin yang tersedia secara komersial digunakan untuk menyelidiki osilasi mode antar-area dari sistem tenaga dengan generator yang terletak di daerah-daerah terpencil. Jenis turbin angin tersebut adalah turbin angin IG (*Induction Generator*), DFIG, dan PMG (*Permanent Magnet Generator*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kecepatan angin meningkatkan *dispatch* turbin angin yang akan mengakibatkan menurunkan *damping ratio* dari mode antar area.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Talha, Ibrahim Sohail Qureshi, yang berjudul “Small Signal Stability Analysis of Power System with Wind

Generation Using Optimized Wind PSS” [39] berfokus pada analisis stabilitas sinyal kecil sistem tenaga yang terintegrasi dengan pembangkit PLTB. *Power System Stabilizer* (PSS) ditambahkan pada PLTB untuk menyelidiki keefektifannya dalam meredam osilasi area lokal. Efeknya dianalisis pada sistem uji 9-bus menggunakan teknik pemodelan berbasis SMIB, *AVR lag* dan frekuensi osilasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSS pada PLTB meningkatkan redaman pada sistem sehingga meningkatkan kinerja sistem.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bhinal Mehta, Praghresh Bhatt, Vivek Pandya, yang berjudul “Small signal stability analysis of power systems with DFIG based wind power penetration” [6] membahas mengenai meningkatnya penetrasi PLTB ke dalam sistem tenaga, maka perlu dianalisis dampaknya terhadap stabilitas sistem tenaga. Makalah ini menganalisis dampak penetrasi tenaga angin oleh *Double Fed Induction Generator* (DFIG) pada osilasi sistem tenaga untuk sistem tenaga dua area yang saling terhubung. Aspek osilasi antar area yang dapat mempengaruhi operasi dan perilaku sistem tenaga dianalisis dengan dan tanpa penetrasi tenaga angin.

Hasil mengungkapkan bahwa penggantian generator sinkron oleh DFIG di bus mana saja akan membuat sistem secara dinamis tidak stabil yang dapat diamati dari mode osilasi antar-area yang memiliki bagian *real* positif sehingga berkontribusi terhadap *damping ratio* negatif. Selain itu frekuensi osilasi dan rasio redaman bervariasi sesuai dengan lokasi DFIG dalam sistem dan mempengaruhi perubahan *mode shape*. Dampak penambahan dan pengaturan AVR dan PSS di generator sinkron lain dalam suatu sistem dapat membuat sistem lebih stabil dengan penetrasi besar DFIG di lokasi tertentu.

Untuk *state of the art* yang berisi ringkasan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti dan yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 *State of The Art* Penelitian

Referensi	Menggantikan pembangkit konvensional dengan PLTB	Menambah PLTB	Menguji beberapa jenis turbin angin	Menganalisis letak dari PLTB	Pembangkit konvensional dilengkapi PSS	PLTB dilengkapi PSS
4	✓	-	✓	✓	-	-
5	-	✓	-	✓	✓	-
38	✓	-	✓	✓	-	-
39	✓	-	-	-	✓	✓
6	✓	-	-	✓	✓	-
Penulis	✓	✓	-	✓	✓	-

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- Menganalisis pengaruh komposisi pembangkit terhadap stabilitas sinyal kecil akibat PLTB menggantikan pembangkit konvensional pada sistem kelistrikan Sulawesi
- Menganalisis pengaruh pengurangan *dispatch* pembangkit konvensional terhadap stabilitas sinyal kecil akibat menambahkan PLTB pada sistem kelistrikan Sulawesi

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

- Memberikan pengetahuan tentang pengaruh komposisi pembangkit terhadap stabilitas sinyal kecil akibat PLTB menggantikan pembangkit konvensional pada sistem kelistrikan Sulawesi
- Memberikan pengetahuan tentang pengaruh pengurangan *dispatch* pembangkit konvensional terhadap stabilitas sinyal kecil akibat menambahkan PLTB pada sistem kelistrikan Sulawesi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Sistem tenaga listrik saat ini menghadapi masalah ketersediaan sumber energi listrik yang andal dan berkelanjutan untuk memenuhi permintaan listrik. Oleh karena itu sumber energi terbarukan telah menjadi solusi untuk memenuhi tantangan tersebut. Diantara semua sumber daya energi terbarukan, sumber energi angin memiliki beberapa keuntungan yaitu sumber daya angin ini tidak terbatas di alam dan membutuhkan ruang yang lebih kecil pada PLTB jika dibandingkan dengan jenis pembangkit pada umumnya. Sumber energi terbarukan ini bersih dan tidak menghasilkan gas rumah kaca, meskipun sedikit mahal [7]. Energi terbarukan sering diintegrasikan ke jaringan sistem tenaga yang saling interkoneksi dengan perangkat *power* elektronik yang efisien (konverter dan pengontrol).

Perkembangan sistem tenaga menuju suatu sistem dengan penetrasi energi angin yang besar. Berbeda dengan pembangkit listrik konvensional, PLTB sangat *intermittent* dan memiliki respon inersia lebih rendah dibanding pembangkit listrik konvensional sebagai akibat dari kecepatan angin yang berubah-ubah [8]. Oleh karena energi angin yang bersifat *intermittent* dan posisi ladang angin yang biasanya jauh dari pusat beban maka bisa berdampak negatif pada stabilitas sinyal kecil dari sistem tenaga [7].

PLTB tidak berkontribusi pada performa redaman osilasi elektromekanis karena terhubung asinkron dengan jaringan [9, 10]. Tetapi dengan peningkatan penetrasi tenaga angin dapat merubah *dispatch* dari pembangkit listrik konvensional menyebabkan perbedaan distribusi aliran daya sehingga dapat mengubah performa redaman seluruh sistem yang saling berhubungan.

Beberapa penelitian telah dilaksanakan untuk menguji pengaruh masuknya PLTB terhadap osilasi elektromekanis sistem. L. B. Shi mempelajari dampak penetrasi angin pada sistem tenaga menggunakan *Doubly Fed Induction Generator*

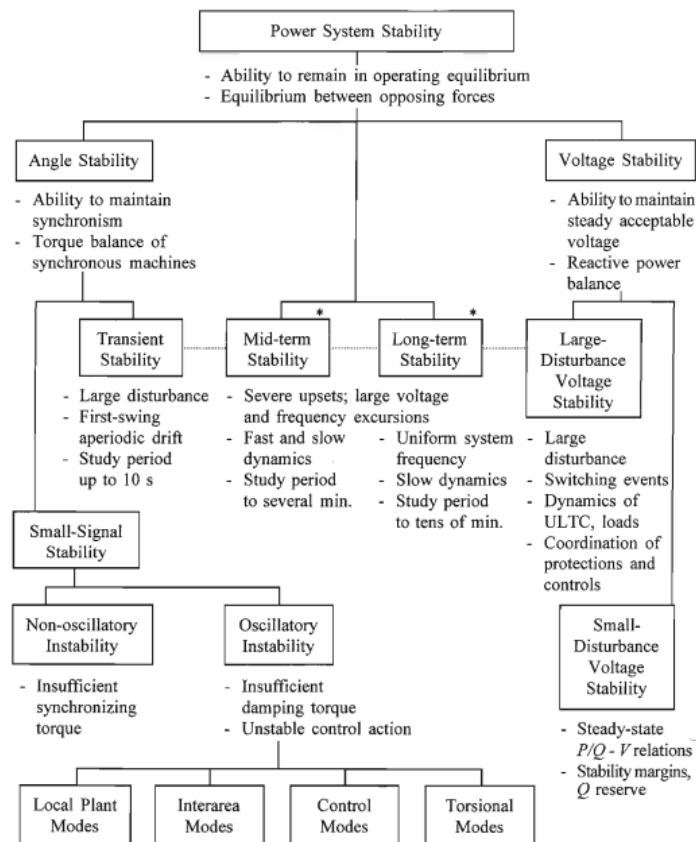
(DFIG) [11]. Untuk stabilitas sinyal kecil, sistem dengan peningkatan penetrasi DFIG ditemukan memiliki dampak positif dan negatif yang dapat diidentifikasi oleh sensitivitas *eigenvalue* terhadap inersia [12, 13]. Tambahan pengendali untuk DFIG untuk meredam osilasi sistem telah dirancang dalam [14-18]. *Power System Stabilizer* (PSS) pada DFIG dengan konverter di sisi rotor digunakan pada [14] untuk meredam osilasi sistem tenaga. Mei et al. [19] membahas analisis model sistem *Single Machine Infinite Bus* (SMIB) yang terintegrasi dengan DFIG. Analisis ini sangat membantu dalam menentukan stabilitas sinyal kecil dari sistem tenaga multi-mesin dengan generator sinkron berbasis konvensional maupun DFIG. Ghosh membahas pengaruh berbagai jenis generator pada osilasi daya [20].

Dalam analisis stabilitas perlu untuk menentukan terlebih dahulu tempat ladang angin terhubung dalam interkoneksi sistem tenaga dan teknologi generator angin yang digunakan. Tegangan dan level penetrasi yang berbeda dapat mengubah perilaku dari sistem tenaga [21]. Turbin angin dengan kecepatan konstan membantu meningkatkan stabilitas sistem. Variabel kecepatan turbin angin menggunakan kontrol konverter daya untuk mengirimkan daya aktif dan reaktif ke jaringan sehingga penggunaan variabel kecepatan turbin angin direkomendasikan untuk mengatur daya aktif di grid [22]. Variabel kecepatan turbin angin ini mengatur daya keluarannya untuk meredam mode osilasi yang diinginkan [23].

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Stabilitas Sistem Tenaga

Stabilitas sistem tenaga didefinisikan sebagai kemampuan sistem untuk tetap berada dalam keseimbangan selama kondisi operasi normal dan untuk mendapatkan kembali keseimbangan yang dapat diterima setelah mengalami gangguan [24]. Gambar 2.1 memberikan gambaran keseluruhan masalah stabilitas sistem tenaga.



Gambar 2. 1 Klasifikasi Stabilitas Sistem Tenaga [25]

Secara umum stabilitas sistem tenaga diklasifikasikan seperti pada berikut:

1) Stabilitas Tegangan

Kemampuan sistem tenaga untuk mempertahankan level tegangan standar baik pada saat sistem operasi normal maupun setelah gangguan.

2) Stabilitas Frekuensi

Kemampuan sistem tenaga untuk mempertahankan level frekuensi standar dengan cara menjaga keseimbangan antara sistem pembangkitan dan beban.

3) Stabilitas Sudut Rotor

Kemampuan setiap mesin pembangkit dalam sistem tenaga yang saling berhubungan untuk mempertahankan atau mendapatkan kembali keseimbangan antara torsi mekanik dan torsi elektromagnetik.

Secara umum, gangguan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1) Gangguan Kecil

Merupakan satu dari elemen sistem dinamik yang dapat dianalisis menggunakan persamaan linear (Analisis sinyal kecil). Gangguan kecil yang terjadi berupa perubahan beban pada sisi beban atau pembangkit secara acak, perlahan, dan bertingkat. Jatuh (*trip*) yang terjadi pada sistem dianggap sebagai gangguan kecil jika pengaruhnya terhadap aliran daya sebelum gangguan pada aliran itu tidak signifikan.

2) Gangguan Besar

Gangguan ini bersifat mendadak, yakni gangguan yang menghasilkan kejutan tegangan tiba tiba pada tegangan bus. Gangguan besar ini harus secepatnya dihilangkan, jika tidak dihilangkan secepatnya, gangguan tersebut sangat mempengaruhi kestabilan sistem. Tidak hanya gangguan, waktu gangguan juga berpengaruh terhadap kestabilan sistem.

2.2.2 Stabilitas Sinyal Kecil

Stabilitas sistem tenaga listrik bergantung terhadap gangguan kecil yang dihasilkan dari perubahan beban minor hingga perubahan input mekanis dari sistem generator. Pada gangguan kecil ini variabel keadaan sistem tenaga mengikuti osilasi dengan frekuensi yang dikenal sebagai frekuensi eigen atau mode osilasi. Mode osilasi ini umumnya dihasilkan dari interaksi elektromekanis dalam generator dan respons arus medan *exciter*.

Kemampuan sistem tenaga untuk mempertahankan sinkronisasi setelah mengalami variasi kecil dalam beban atau pembangkitan disebut sebagai stabilitas sinyal kecil. Sifat respon sistem tergantung pada sejumlah faktor. Namun, kontrol eksitasi menjadi perhatian utama. Secara umum, ketidakstabilan dapat disebabkan karena kurangnya torsi redaman yang cukup, sehingga, mengakibatkan osilasi rotor dari peningkatan amplitudo.

Dalam sistem tenaga, masalah stabilitas sinyal kecil dikaitkan dengan redaman osilasi yang tidak memadai [25]. Osilasi pada sistem tenaga ditentukan oleh inersia generator, impedansi saluran transmisi, *governor* dan kontrol eksitasi. Secara umum, mode osilasi terbagi menjadi:

- Mode lokal adalah osilasi antara generator yang cenderung berada pada frekuensi yang relatif lebih tinggi yaitu antara 0,8 - 2 Hz. Mode ini untuk generator yang berdekatan satu sama lain di area yang sama sehingga hubungan listrik antara generator relatif kuat.

- Mode antar area yaitu terkait dengan osilasi generator terhadap generator yang ada di area lain yang terhubung melalui saluran transmisi yang jauh sehingga hubungan listriknya lemah. Frekuensi osilasi biasanya lebih rendah dari mode lokal yaitu 0,1 – 0,8 Hz.

2.2.3 Persamaan Ayunan

Untuk melakukan analisis kestabilan suatu sistem tenaga listrik, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun model matematika yang dapat menggambarkan dinamika sistem tenaga listrik saat ada gangguan. Model matematika yang dipakai untuk pembangkit listrik adalah persamaan ayunan (*swing equation*). Persamaan ayunan adalah persamaan yang mengatur gerakan rotor suatu mesin serempak didasarkan pada prinsip dalam dinamika yang menyatakan :

”Momen putar percepatan (*accelerating torque*) adalah hasil kali momen kelembaban (*moment of inertia*) rotor dan percepatan sudutnya”

Untuk generator serempak, persamaan ayunan ditulis [26] :

$$J \frac{d^2\theta_m}{dt^2} = T_m - T_e \quad (2.1)$$

Dengan :

J = Momen inersia dari massa rotor (kg-m^2)

θ_m = Pergeseran sudut rotor terhadap sumbu yang stasioner (radian mekanis)

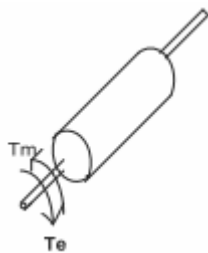
t = Waktu (detik)

T_m = Momen putar mekanis atau poros (penggerak) yang diberikan oleh penggerak mula dikurangi dengan momen putar perlambatan (retarding) yang disebabkan oleh rugi-rugi perputaran (N-m)

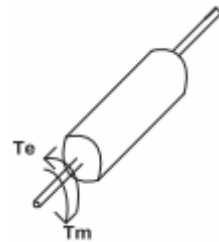
T_e = Momen putar elektrik (N-m)

Jika T_m dan T_e dianggap positif untuk generator serempak berarti bahwa T_m adalah resultan momen putar poros yang mempunyai kecenderungan untuk mempercepat rotor dalam arah m yang positif. Prinsip dasar ini diilustrasikan pada Gambar 2.3 berikut.

Untuk generator yang bekerja dalam keadaan diam maka $T_m = T_e$, dalam keadaan ini tidak ada percepatan ataupun perlambatan terhadap massa rotor, sedang kecepatan tetap resultan adalah kecepatan serempak. Bila terjadi gangguan akan menghasilkan suatu percepatan ($T_m > T_e$) atau perlambatan ($T_m < T_e$)



a) Generator



b) Motor

Gambar 2. 2 Representasi suatu rotor mesin yang membandingkan arah perputaran serta medan putar mekanis dan elektrik.

Karena θ_m diukur terhadap sumbu diam pada stator maka untuk mengukur posisi sudut rotor terhadap sumbu yang berputar dengan kecepatan sinkron maka :

$$\theta_m = \omega_{sm} t + \delta_m \quad (2.2)$$

Sehingga kecepatan putaran rotor :

$$\omega_m = \frac{d\theta_m}{dt} = \omega_{sm} + \frac{d\delta_m}{dt} \quad (2.3)$$

Dengan :

ω_{sm} = Kecepatan serempak mesin (rad-mekanis / detik)

δ_m = Pergeseran sudut rotor terhadap sumbu yang berputar dalam kecepatan serempak (rad-mekanis)

$\frac{d\delta_m}{dt}$ = Penyimpangan kecepatan rotor keadaan serempak (rad/detik)

Sehingga persamaan (2.1) dapat diubah menjadi :

$$J \frac{d^2 \delta_m}{dt^2} = T_m - T_e \quad (2.4)$$

Jika dikalikan dengan ω_m maka :

$$J \omega_m \frac{d^2 \delta_m}{dt^2} = (T_m - T_e) \omega_m = \omega_m T_m - \omega_m T_e \quad (2.5)$$

Jika kecepatan putar dikali torsi = daya, Maka

$$J \omega_m \frac{d^2 \delta_m}{dt^2} = P_m - P_e \quad (2.6)$$

Dengan : $J \omega_m$ = Momen sudut (momentum anguler) rotor dinyatakan dengan M.

Persamaan ayunan dalam hubungan dengan moment sudut adalah :

$$M \frac{d^2 \delta_m}{dt^2} = P_m - P_e \quad (2.7)$$

Jika :

$$\delta = \frac{p}{2} \delta_m \quad \text{dan} \quad \omega = \frac{p}{2} \omega_m \quad (2.8)$$

Dengan :

δ = Parameter sudut daya listrik

p = Jumlah kutub generator serempak

δ_m = Sudut daya mekanik

Maka persamaan ayunan dalam hubungan sudut daya listrik :

$$J \omega_m \frac{d^2 \delta_m}{dt^2} = \frac{2}{p} M \frac{d^2 \delta}{dt^2} = P_m - P_e \quad \dots\dots\dots (2.9)$$

Satu konstanta lain yang sering dijumpai dalam kelambanan adalah H didefinisikan :

$$H = \frac{\text{Energi kinetik dalam } M_j \text{ pada kecepatan serempak}}{\text{Rating Mesin (MVA)}}$$

Atau :

$$H = \frac{\omega_k}{s_B} \quad (2.10)$$

Sehingga persamaan (2.9) jika diubah dalam satuan perunit (pu) :

$$\frac{2}{p} \frac{2H}{\omega_{sm}} \frac{d^2 \delta}{dt^2} = P_{m(pu)} - P_{e(pu)} \quad (2.11)$$

Dengan :

$P_{m(pu)}$ = Daya mekanik perunit

$P_{e(pu)}$ = Daya elektrik perunit.

Hubungan kecepatan putar listrik dan kecepatan putar mekanik :

$$\omega_{sm} = (2/p)\omega_s \quad (2.12)$$

Sehingga persamaan (2.11) menjadi :

$$\frac{2H}{\omega_s} \frac{d^2 \delta}{dt^2} = P_{m(pu)} - P_{e(pu)} \quad (2.13)$$

Dengan :

ω_s = Kecepatan serempak dalam satuan listrik

ω_{sm} = Kecepatan serempak dalam satuan mekanik

Jika persamaan diatas diekspresikan dalam bentuk frekuensi f,

Dengan : $\omega_s = 2\pi f$

dan subscript perunit dihilangkan, sehingga daya dinyatakan dalam satuan perunit:

$$\frac{H}{\pi f} \frac{d^2 \delta}{dt^2} = P_m - P_e \quad (2.14)$$

Bila dinyatakan dalam derajat listrik maka :

$$\frac{H}{180f} \frac{d^2 \delta}{dt^2} = P_m - P_e \quad (2.15)$$

Persamaan (2.15) disebut persamaan ayunan mesin yaitu persamaan dasar yang mengatur dinamika (gerak) perputaran mesin serempak dalam kestabilan peralihan.

Kita lihat bahwa persamaan tersebut adalah persamaan diffrensial orde dua yang dapat dituliskan menjadi dua buah persamaan orde satu dengan ω , ω_s .

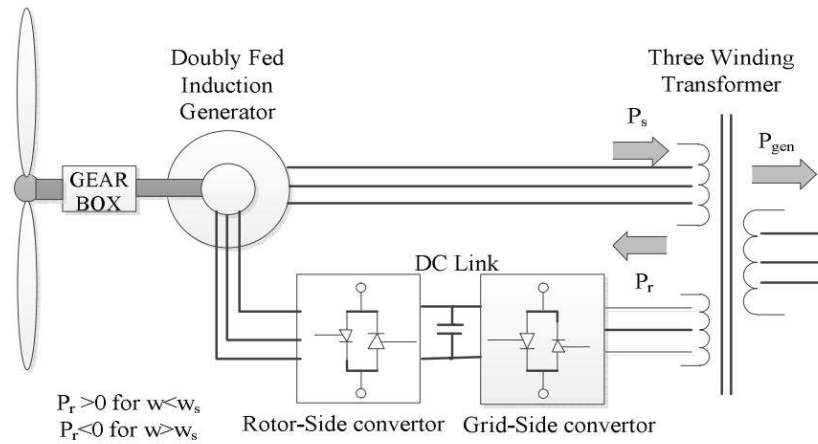
$$\frac{2H}{\omega} \frac{d\omega}{dt} = P_m - P_e \quad (2.16)$$

Dan

$$\frac{d\delta}{dt} = \omega - \omega_s \quad (2.17)$$

2.2.4 Pemodelan *Doubly Fed Induction Generator (DFIG)*

Dalam penelitian ini, generator pada PLTB Sidrap dan PLTB Jeneponto berjenis DFIG. Konfigurasi dasar DFIG terdiri dari turbin angin, *drive train*, *gear box*, generator induksi, *Rotor Side Converter (RSC)* dan *Grid Side Converter (GSC)* seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2. Bagian stator langsung terhubung ke jaringan, sedangkan rotor terhubung ke jaringan setelah melalui RSC dan GSC. Daya aktif dan daya reaktif yang dihasilkan dari DFIG dikontrol melalui RSC dan GSC sehingga akan meningkatkan efisiensi konversi energi angin menjadi listrik dan menjaga stabilitas tegangan [4].



Gambar 2. 3 Konfigurasi dasar turbin angin DFIG

Dinamika *flux-linkage* DFIG ditemukan menjadi sangat cepat jika dibandingkan dengan dinamika pengendali turbin DFIG dan dinamika massa yang berputar[5]. Oleh karena itu model sederhana dari sistem pembangkit listrik tenaga angin berbasis DFIG adalah diungkapkan oleh persamaan aljabar diferensial berikut:

$$\frac{1}{\omega_s} \frac{d\Psi_{qs}}{dt} = V_{qs} + R_s I_{qs} - \Psi_{ds} \quad (2.18)$$

$$\frac{1}{\omega_s} \frac{d\Psi_{ds}}{dt} = V_{ds} + R_s I_{ds} - \Psi_{qs} \quad (2.19)$$

$$\frac{1}{\omega_s} \frac{d\Psi_{qr}}{dt} = V_{qr} - R_r I_{qr} - \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} \Psi_{dr} \quad (2.20)$$

$$\frac{1}{\omega_s} \frac{d\Psi_{dr}}{dt} = V_{dr} - R_r I_{dr} + \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} \Psi_{qr} \quad (2.21)$$

$$\frac{2H}{\omega_s} \frac{d\omega_r}{dt} = T_m - T_e \quad (2.22)$$

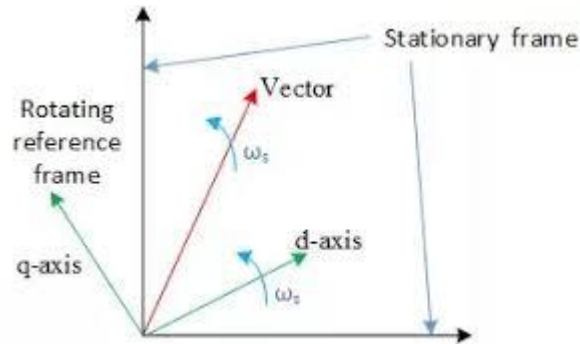
$$\Psi_{qs} = -X_s I_{qs} + X_m I_{qr} \quad (2.23)$$

$$\Psi_{ds} = -X_s I_{ds} + X_m I_{dr} \quad (2.24)$$

$$\Psi_{qr} = -X_m I_{qs} + X_r I_{qr} \quad (2.25)$$

$$\Psi_{dr} = -X_m I_{ds} + X_r I_{dr} \quad (2.26)$$

Persamaan di atas dalam per-unit dan semua operasi diperoleh dengan asumsi operasi seimbang. Persamaan diatas menggunakan frame referensi berputar secara sinkron di mana frame sumbu q mendahului frame sumbu-d sebesar 90° listrik.



Gambar 2. 4 Frame referensi sumbu q mendahului frame sumbu-d sebesar 90° derajat listrik [27]

Dalam teori ini masih mengikuti konvensi generator, di mana arus stator dianggap keluar dari belitan stator dan arus rotor dianggap masuk ke dalam belitan medan rotor.

Torsi elektromagnetik *steady state* dan torsi mekanis dalam (28) dapat dihitung sebagai

$$T_e = \Psi_{dr}I_{qr} - \Psi_{qr}I_{dr} \quad (2.28)$$

$$T_m = \frac{P_m}{\omega_m} \quad (2.29)$$

Dengan,

T_e : Torsi listrik

Ψ_{dr} : *Flux linkage* karena arus rotor sumbu d

Ψ_{qr} : *Flux linkage* karena arus rotor sumbu q

Ψ_{ds} : *Flux linkage* karena arus stator sumbu d

Ψ_{qs} : *Flux linkage* karena arus stator sumbu q

I_{dr} , I_{ds} : arus rotor dan arus stator pada sumbu d

I_{qr} , I_{qs} : arus rotor dan arus stator pada sumbu q

X_m , X_r , X_s : reaktansi mutual, reaktansi rotor, reaktansi stator

Sudut pitch (θ_p) dapat dihitung dengan persamaan diferensial (29) [30], [31].

$$T_p \frac{d\theta_p}{dt} = K_p(\phi(\omega_m - \omega_{ref}) - \theta_p) \quad (2.30)$$

Di mana, ϕ adalah selisih $(\omega_m - \omega_{ref})$. Itu memungkinkan untuk kontrol sudut pitch hanya ketika selisih $(\omega_m - \omega_{ref})$ bernilai di luar nilai yang telah ditentukan $\pm \omega$.

2.2.5 Representasi *state space*

Perilaku dinamis sistem tenaga dapat dituliskan dengan persamaan diferensial nonlinier orde pertama sebagai berikut[25]:

$$\dot{x}_i = f_i(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_r; t) \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2.31)$$

dimana n adalah orde dari sistem dan r adalah jumlah input. Jika ditulis dalam notasi vektor-matriks maka menjadi :

$$\dot{x} = f(x, u, t) \quad (2.32)$$

Dengan,

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_r \end{bmatrix} \quad f = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix}$$

vektor kolom x disebut sebagai vektor keadaan, dan isinya x_i sebagai variabel keadaan. Vektor kolom u adalah vektor input ke sistem. Vektor tersebut adalah sinyal eksternal yang memengaruhi kinerja sistem. Waktu dilambangkan dengan t , dan turunan dari variabel keadaan x sehubungan dengan waktu dilambangkan $\dot{x}$. jika turunan dari variabel keadaan bukan fungsi waktu yang eksplisit, maka sistem dikatakan *autonomous*. Persamaan 2.32 disederhanakan menjadi:

$$\dot{x} = f(x, u) \quad (2.33)$$

variabel output dapat diamati dalam variabel keadaan dan variabel input dalam bentuk berikut:

$$y = g(x, u) \quad (2.34)$$

Dengan,

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} \quad g = \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \\ \vdots \\ g_m \end{bmatrix}$$

Vektor kolom y adalah vektor dari output, g adalah vektor fungsi nonlinear yang menghubungkan state dan variabel input ke variabel output.

2.2.6 Linearisasi

Pada subbab ini dijelaskan prosedur untuk linearisasi persamaan 2.33. Vektor x_0 sebagai vektor keadaan awal dan u_0 sebagai vektor input yang sesuai dengan titik ekuilibrium yang akan diselidiki stabilitas sinyal kecilnya. Karena x_0 dan u_0 memenuhi persamaan 2.33, maka[25]:

$$\dot{x} = f(x_0, u_0) = 0 \quad (2.35)$$

Dengan memisalkan:

$$x = x_0 + \Delta x \quad u = u_0 + \Delta u$$

Dengan awalan Δ menunjukkan penyimpangan yang kecil.

state baru harus memenuhi persamaan 2.33. Sehingga,

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \dot{x}_0 + \dot{\Delta x} \\ &= f[(x_0 + \Delta x), (u_0 + \Delta u)] \end{aligned} \quad (2.36)$$

Fungsi nonlinear $f(x, u)$ dapat dinyatakan dalam bentuk deret Taylor. Ketika orde kedua dan lebih tinggi dari Δx dan Δu diabaikan, sehingga dapat dinyatakan:

$$\begin{aligned}\dot{x}_i &= \dot{x}_{i0} + \Delta \dot{x}_i = f_i[(x_0 + \Delta x), (u_0 + \Delta u)] \\ &= f_i(x_0, u_0) + \frac{\partial f_i}{\partial x_1} \Delta x_1 + \dots + \frac{\partial f_i}{\partial x_n} \Delta x_n + \frac{\partial f_i}{\partial u_1} \Delta u_1 + \dots + \frac{\partial f_i}{\partial u_r} \Delta u_r\end{aligned}$$

Karena $\dot{x}_{i0} = f_i(x_0, u_0)$, maka diperoleh

$$\Delta \dot{x}_i = \frac{\partial f_i}{\partial x_1} \Delta x_1 + \dots + \frac{\partial f_i}{\partial x_n} \Delta x_n + \frac{\partial f_i}{\partial u_1} \Delta u_1 + \dots + \frac{\partial f_i}{\partial u_r} \Delta u_r$$

dengan $i = 1, 2, \dots, n$. Dari persamaan 2.34

$$\Delta y_j = \frac{\partial g_j}{\partial x_1} \Delta x_1 + \dots + \frac{\partial g_j}{\partial x_n} \Delta x_n + \frac{\partial g_j}{\partial u_1} \Delta u_1 + \dots + \frac{\partial g_j}{\partial u_r} \Delta u_r$$

Dengan $j = 1, 2, \dots, m$. Maka persamaan 2.33 dan 2.34 dilinearisasi menjadi

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= A \Delta x + B \Delta u \\ \Delta y &= C \Delta x + D \Delta u\end{aligned}\tag{2.37}$$

Dengan:

$\Delta x = n \times 1$ vektor keadaan

$\Delta y = m \times 1$ vektor *output*

$\Delta u = r \times 1$ vektor *input*

$A = n \times n$ matriks *transition*

$B = n \times r$ matriks *input*

$C = m \times n$ matriks *output*

$D = m \times n$ matriks *transition*

Selanjutnya dengan menggunakan transformasi *Laplace*, persamaan matriks keadaan menjadi [32]:

$$s\Delta x(s) - \Delta x(0) = A\Delta x(s) + B\Delta u(s)\tag{2.38}$$

$$\Delta y(s) = C\Delta x(s) + D\Delta u(s)\tag{2.39}$$

Dengan menata ulang persamaan (2.32):

$$(sI - A)\Delta x(s) = A\Delta x(0) + B\Delta u(s)\tag{2.40}$$

Sehingga dapat diperoleh :

$$\Delta x(s) = (sI - A)^{-1}[A\Delta x(0) + B\Delta u(s)] = \frac{adj(sI - A)}{det(sI - A)}[A\Delta x(0) + B\Delta u(s)]\tag{2.41}$$

Mengganti persamaan (2.35) pada (2.33) maka diperoleh

$$\Delta y(s) = C \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)} [A\Delta x(0) + B\Delta u(s)] + D\Delta u(s) \quad (2.42)$$

Dapat kita lihat bahwa persamaan (2.35) dan (2.36) memiliki dua komponen, satu tergantung pada kondisi awal dan yang lain tergantung pada masukan masukan [25]. Kutub $\Delta x(s)$ dan $\Delta y(s)$ diperoleh dari akar persamaan karakteristik dari matriks A , yaitu:

$$\det(sI - A) = 0 \quad (2.43)$$

Dengan I adalah matriks identitas.

s adalah nilai *eigen* dari matriks A .

2.2.7 Eigenproperties dari Matriks Keadaan

2.2.7.1 Eigenvalue

Eigenvalue dari suatu matriks didapatkan dari nilai-nilai pada parameter skalar λ yang berasal dari solusi *non-trivial* (misalnya selain $\phi = 0$) untuk persamaan:

$$A\phi = \lambda\phi \quad (2.44)$$

Dengan,

A : matriks $n \times n$

ϕ : vektor $n \times 1$

untuk mendapatkan *eigenvalue*, persamaan 2.44 dapat ditulis

$$(A - \lambda I)\phi = 0 \quad (2.45)$$

Untuk solusi *non-trivial*

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad (2.46)$$

Dari determinan akan menghasilkan persamaan karakteristik. Solusi dari $\lambda = \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ adalah *eigenvalue* dari A . *Eigenvalue* dapat berupa riil atau kompleks. Jika A adalah riil, maka *eigenvalue* kompleks selalu terjadi dalam pasangan konjugat. Matriks yang sama akan memiliki *eigenvalue* yang identik. Selain itu sebuah matriks dan transposnya memiliki *eigenvalue* yang sama.

Kestabilan sistem dapat diketahui dengan diperolehnya *eigenvalue* matriks *A*. Stabilitas sistem apapun dapat ditentukan oleh *eigenvalue* sebagai berikut:

1. *Eigenvalue* riil sesuai dengan *mode* yang tidak berosilasi. Jika negatif, maka ini merupakan *mode decaying*, dan meluruh dengan cepat selama *eigenvalue* tinggi. Namun jika hasilnya positif, maka ini akan mewakili ketidakstabilan aperiodik. Jika setidaknya ada satu *eigenvalue* riil positif dalam sistem, maka ini akan membawa sistem ke *mode* ketidakstabilan [25].
2. *Eigen* kompleks muncul dalam pasangan konjugasi, dan masing-masing pasangan sesuai dengan *mode* osilasi. Komponen nyata dari pasangan kompleks mewakili redaman, sementara komponen imajiner mewakili frekuensi osilasi [25].

Untuk sepasang kompleks dari *eigenvalue*:

$$\lambda_i = \sigma_i + j\omega_i \quad (2.47)$$

Dengan:

λ_i = *eigenvalue* ke-*i*

σ_i = bagian riil dari *eigenvalue* ke-*i*

ω_i = bagian imajiner dari *eigenvalue* ke-*i*

Rasio redaman dapat dinyatakan sebagai :

$$\zeta_i = \frac{-\sigma_i}{\sqrt{\sigma_i^2 + \omega_i^2}} \quad (2.48)$$

Rasio redaman menentukan tingkat peluruhan amplitudo osilasi. Sistem ini hanya stabil jika rasio redaman semua mode osilasi positif. Semakin besar rasio redaman, semakin cepat osilasi teredam.

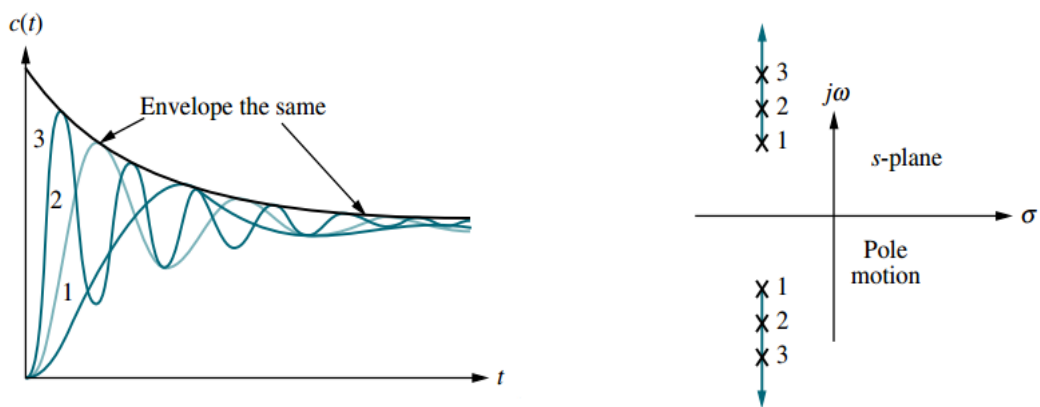
Di mana frekuensi osilasi dalam Hz adalah:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} \quad (2.49)$$

Stabilitas sistem tenaga listrik berhubungan dengan posisi *eigenvalue* pada sistem tenaga listrik dalam bentuk riil-imajiner. Komponen riil dari *eigenvalue* yang menyajikan redaman, sedangkan komponen imajiner menyajikan frekuensi osilasi. Jika bagian riil dari *eigenvalue* adalah negatif, maka respon direpresentasikan sebagai osilasi teredam yang berarti sistem cenderung stabil, sedangkan jika bagian

riil dari *eigenvalue*-nya positif, maka respon direpresentasikan sebagai osilasi amplitudo yang meningkat, sehingga sistem menjadi tidak stabil.

Selanjutnya akan ditampilkan *step response* dari 2 *eigenvalue* yang memiliki bagian *real* sama, 2 *eigenvalue* yang memiliki bagian imajiner sama, dan 2 *eigenvalue* yang memiliki *damping ratio* yang sama. Untuk melihat *step response* 2 *eigenvalue* yang memiliki bagian *real* sama tetapi mempunyai nilai imajiner yang berbeda ditunjukkan pada Gambar 2.5.

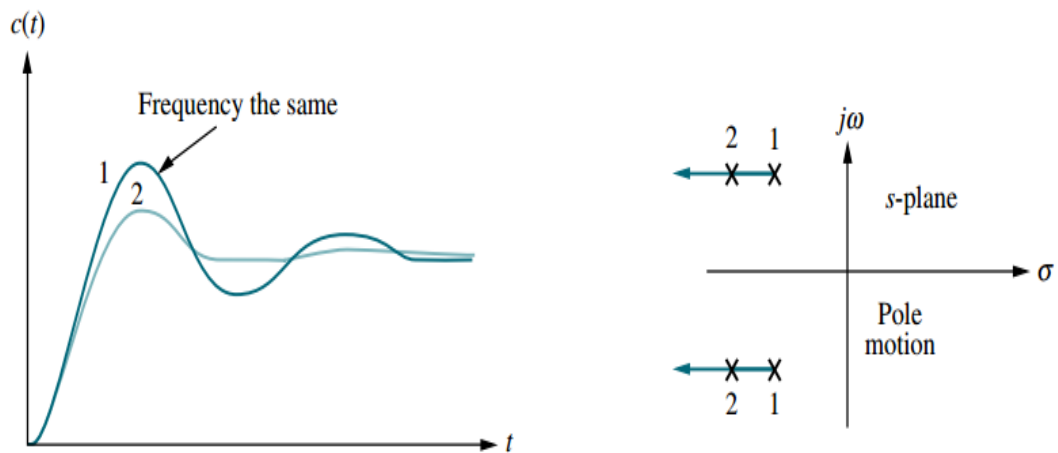


Gambar 2. 5 *Step response* dari sistem *underdamped* saat *pole* bergerak dengan bagian real konstan [40]

Seperti teori [40] yang digambarkan dalam Gambar 2.5 bahwa *step response* sebagai tanggapan dari pole yang dipindahkan dalam arah vertikal, dengan bagian real tetap konstan. Jika pole bergerak ke arah vertikal, frekuensi menjadi meningkat, tetapi amplop tetap sama karena bagian real dari *pole* tidak berubah. Pada Gambar 4.5 menunjukkan amplop berbentuk eksponensial konstan, meskipun respons sinusoidal berbeda karena frekuensi berubah. Karena semua kurva *step response* tepat di bawah kurva peluruhan eksponensial yang sama, maka waktu penyelesaian hampir sama untuk semua bentuk gelombang. Pada saat *overshoot* meningkat, waktu naik berkurang.

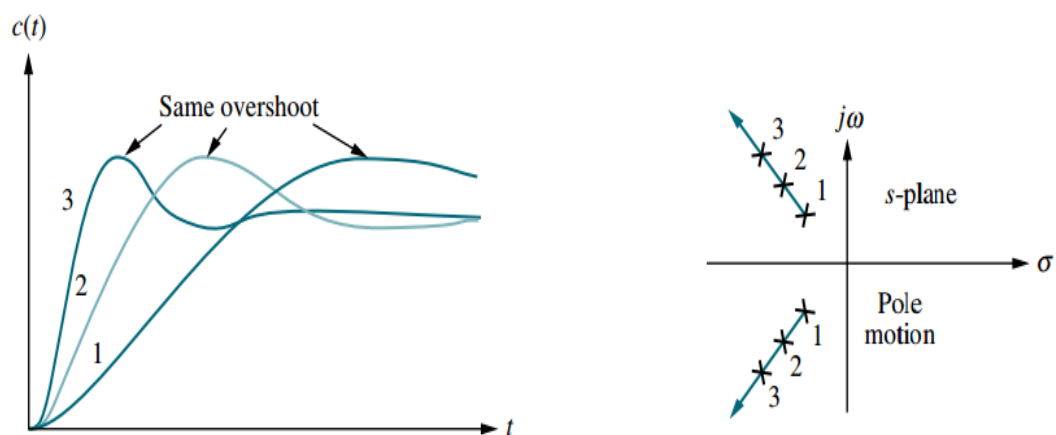
Kemudian akan diamati *step response* 2 *eigenvalue* yang memiliki bagian imajiner sama tetapi mempunyai nilai *real* yang berbeda pada Gambar 2.6. Karena bagian imajiner konstan, pergerakan *pole* ke kanan atau kiri menghasilkan *respons*

seperti yang terlihat pada Gambar 2.6. Frekuensi akan konstan pada kisaran variasi bagian *real*. Saat *pole* bergerak ke kiri, respon meredam lebih cepat, sementara frekuensinya tetap sama[40]. Waktu puncak tetap sama untuk semua bentuk gelombang karena bagian imajiner dari *pole* bernilai konstan.



Gambar 2. 6 Step response dari sistem *underdamped* saat *pole* bergerak dengan bagian imajiner konstan

Untuk *step response* 2 *eigenvalue* yang memiliki *dampng ratio* sama ditunjukkan pada Gambar 2.7. Berdasarkan teori pada [40] bahwa memindahkan *pole* di sepanjang garis radial yang konstan menghasilkan respons yang ditunjukkan pada Gambar 2.7. Prosentase *overshoot* dari semua *step response* tetap sama, tetapi kecepatan respon berbeda. Semakin jauh *pole* dari asal, maka semakin cepat responnya sehingga semakin cepat dalam meredam osilasi.



Gambar 2. 7 Step response dari sistem *underdamped* saat *pole* bergerak dengan *damping ratio* konstan

2.2.7.2 Eigenvectors

Untuk setiap *eigenvalue* λ_i , vektor ϕ_i sebesar n-kolom yang memenuhi persamaan 2.44 disebut *eigenvector* kanan dari A yang terkait dengan *eigenvalue* λ_i . Maka:

$$A\phi_i = \lambda_i \phi_i \quad i=1,2,\dots,n \quad (2.50)$$

Eigenvector ϕ_i memiliki formula[25]:

$$\phi_i = \begin{bmatrix} \phi_{1i} \\ \phi_{2i} \\ \vdots \\ \phi_{ni} \end{bmatrix}$$

Karena persamaan 2.45 adalah homogen, maka $k\phi_i$ (dengan k adalah skalar) juga merupakan solusi. Dengan demikian, *eigenvector* ditentukan hanya dalam pengali skalar.

Demikian pula, vektor ψ_i sebesar n-baris memenuhi:

$$\psi_i A = \lambda_i \psi_i \quad i = 1,2,\dots,n \quad (2.51)$$

disebut *eigenvector* kiri yang terkait dengan *eigenvalue* λ_i .

Eigenvector kiri dan kanan yang sesuai dengan *eigenvalue* yang berbeda adalah ortogonal. Dengan kata lain, jika λ_i tidak sama dengan λ_j ,

$$\psi_j \phi_i = 0 \quad (2.52)$$

Pada kasus *eigenvector* sesuai dengan *eigenvalue* yang sama,

$$\psi_i \phi_i = C_i \quad (2.53)$$

Dengan C_i adalah konstanta yang bukan bernilai nol.

Eigenvector ditentukan hanya dalam pengali skalar, maka vektor ini dapat dinormalisasi menjadi

$$\psi_i \phi_i = 1 \quad (2.54)$$

2.2.7.3 Mode Shape

Berdasarkan persamaan 2.37, dengan input nol maka:

$$\Delta \dot{x} = A \Delta x \quad (2.55)$$

untuk menghilangkan *cross coupling* antara variabel keadaan, *state* baru vektor z terkait dengan vektor *state* asli Δx dengan transformasi[25]:

$$\begin{aligned}\Delta x(t) &= \Phi z(t) \\ &= [\phi_1 \ \phi_2 \ \dots \ \phi_n] z(t)\end{aligned}\quad (2.56)$$

Dan

$$\begin{aligned}z(t) &= \Psi \Delta x(t) \\ &= [\psi_1^T \ \psi_2^T \ \dots \ \psi_n^T]^T \Delta x(t)\end{aligned}\quad (2.57)$$

Variabel $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$ adalah variabel keadaan awal yang dipilih untuk mewakili kinerja dinamis sistem. Variabel $z_1, z_2, \dots, z_n$ adalah variabel keadaan yang ditransformasikan sedemikian rupa sehingga setiap variabel dikaitkan dengan hanya satu mode. Dengan kata lain, variabel yang ditransformasikan z secara langsung berkaitan dengan mode.

Dari Persamaan 2.56 kita melihat bahwa *eigenvector* kanan memberikan *mode shape*, yang merupakan aktivitas relatif dari variabel keadaan ketika mode tertentu aktif. Misalnya, tingkat aktivitas variabel keadaan x_k dalam mode ke- i diberikan oleh elemen ϕ_{ki} dari *eigenvector* kanan ϕ_i . Besarnya elemen ϕ_i menunjukkan aktivitas sebanyak n *state variable* dalam mode ke- i , dan sudut elemen memberikan perpindahan fase *state variable* yang berkaitan dengan mode.

Seperti yang terlihat dari Persamaan 2.57, *eigenvector* kiri ψ_i mengidentifikasi kombinasi variabel keadaan asli yang hanya menampilkan mode ke- i . Jadi elemen ke- k dari *eigenvector* kanan ϕ_i mengukur aktivitas variabel x_k dalam mode ke- i , dan elemen ke- k dari *eigenvector* kiri ψ_i menimbang kontribusi aktivitas ini ke mode ke- i .

2.2.7.4 Participation Factor

Satu masalah dalam menggunakan *eigenvector* kanan dan kiri secara individual untuk mengidentifikasi hubungan antara *states* dan mode adalah bahwa elemen *eigenvector* bergantung pada unit dan penskalaan yang terkait dengan variabel keadaan. Sebagai solusi untuk masalah ini, sebuah matriks yang disebut matriks partisipasi [25], yang menggabungkan *eigenvector* kanan dan kiri sebagai

berikut diusulkan dalam referensi 2 sebagai ukuran hubungan antara variabel-variabel keadaan dan mode.

$$P = [P_1, P_2, \dots, P_n] \quad (2.55)$$

$$P_i = \begin{bmatrix} P_{1i} \\ P_{2i} \\ \vdots \\ P_{ni} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi_{1i}\psi_{i1} \\ \phi_{2i}\psi_{i2} \\ \vdots \\ \phi_{ni}\psi_{in} \end{bmatrix} \quad (2.56)$$

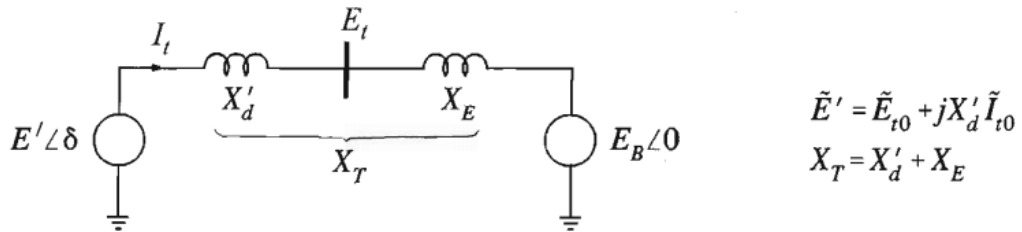
Secara umum $P_{ki} = \phi_{ki}\psi_{ik}$; ϕ_{ki} adalah masukan ke-k dari *eigenvector* kanan dengan mode ke-i dan ψ_{ik} adalah masukan ke-k dari *eigenvector* kiri yang terkait dengan mode ke-i. Faktor partisipasi adalah ukuran partisipasi relatif dari variabel keadaan ke-k dalam mode ke-i.

Karena ϕ_{ki} mengukur aktivitas x_k dalam mode ke-i dan ψ_{ik} menimbang kontribusi aktivitas ini ke mode, maka hasil P_{ki} mengukur *net participation*. Efek mengalikan elemen *eigenvector* kiri dan kanan juga membuat P_{ki} tidak berdimensi.

2.2.8 Generator Diwakili oleh Model Klasik

Generator yang diwakili oleh model klasik semua resistensinya diabaikan, representasi sistemnya seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.8. Berikut E' adalah tegangan sumber X'_d . Besarnya diasumsikan konstan pada saat sebelum gangguan. Sudut δ dimana E' medahului tegangan bus tak berhingga E_B . Rotor berosilasi selama perubahan gangguan δ . Dengan E' sebagai fasor referensi,

$$\tilde{I}_t = \frac{E' \angle 0^\circ - E_B \angle -\delta}{jX_T} = \frac{E' - E_B(\cos\delta - j\sin\delta)}{jX_T} \quad (2.57)$$



Gambar 2. 8 Representasi sistem [25]

Daya kompleks representasi dari X'_d adalah

$$\begin{aligned} S' &= P + jQ' = \tilde{E}' \tilde{I}_t^* \\ &= \frac{E'E_B \sin \delta}{X_T} + j \frac{E'(E' - E_B \cos \delta)}{X_T} \end{aligned} \quad (2.58)$$

Dengan resistensi stator diabaikan, rugi-rugi celah udara (P_e) adalah sama dengan daya terminal (P). Dalam per unit, torsi celah udara sama dengan rugi-rugi celah udara. Oleh karena itu,

$$T_e = P = \frac{E'E_B}{X_T} \sin \delta$$

Linearisasi kondisi operasi awal direpresentasikan oleh $\delta = \delta_0$ sehingga

$$\Delta T_e = \frac{\partial T_e}{\partial \delta} \Delta \delta = \frac{E'E_B}{X_T} \cos \delta_0 (\Delta \delta) \quad (2.59)$$

Persamaan gerak per unit adalah

$$p \Delta \omega_r = \frac{1}{2H} (T_m - T_e - K_D \Delta \omega_r) \quad (2.60)$$

$$p \delta = \omega_0 \Delta \omega_r \quad (2.61)$$

dimana $\Delta \omega_r$ adalah kecepatan deviasi (per unit, δ adalah sudut rotor dalam radians. ω_0 adalah kecepatan rotor dasar dalam radian per detik, p adalah operator diferensial d/dt dengan waktu t dalam detik.

Linearisasi persamaan 2.60 dan substitusi ΔT_e sesuai persamaan 2.59, didapatkan

$$p \Delta \omega_r = \frac{1}{2H} [\Delta T_m - K_s \Delta \delta - K_D \Delta \omega_r] \quad (2.62)$$

Dimana K_s adalah koefisien torsi sinkronisasi didapatkan dari

$$K_s = \left[\frac{E'E_B}{X_T} \right] \cos \delta_0 \quad (2.63)$$

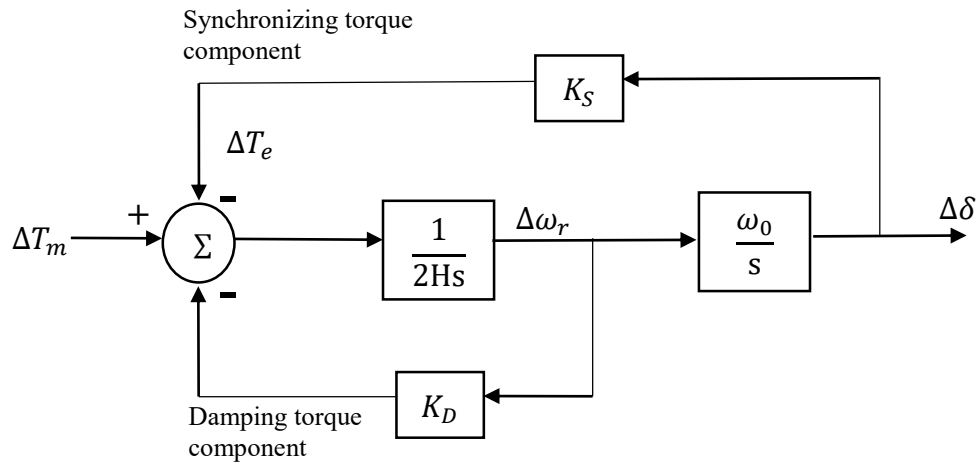
Linierisasi persamaan 12.61 didapatkan

$$p \Delta \delta = \omega_0 \Delta \omega_r \quad (2.64)$$

Menuliskan persamaan 12.62 dan 12.64 pada vektor matriks didapatkan

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \Delta \omega_r \\ \Delta \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{K_D}{2H} & -\frac{K_s}{2H} \\ \omega_0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \omega_r \\ \Delta \delta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2H} \\ 0 \end{bmatrix} \Delta T_m \quad (2.65)$$

Representasi diagram blok ditunjukkan pada Gambar 2.9 dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja sinyal kecil.



Gambar 2. 9 Diagram blok dari sistem *single machine infinite bus* dengan model generator klasik [25]

Keterangan Gambar 2.9:

K_S = koefisien torsi sinkronisasi dalam pu torsi/rad

K_D = koefisien torsi redaman dalam pu torsi/pu deviasi kecepatan

H = konstanta inersia dalam MWs/MVA

$\Delta\omega_r$ = deviasi kecepatan dalam pu

$\Delta\delta$ = deviasi sudut rotor dalam radian

s = operator Laplace

ω = kecepatan dalam rad/s = $2\pi f_0 = 314$ untuk sistem 50 Hz

2.3 Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PLTB menggantikan pembangkit konvensional akan memperburuk stabilitas sinyal kecil pada sistem kelistrikan Sulawesi
2. Menambahkan PLTB akan memperburuk stabilitas sinyal kecil pada sistem kelistrikan Sulawesi

BAB III

METODOLOGI

3.1 Alat dan Bahan

3.1.1 Alat

Sebuah laptop dengan spesifikasi yang mampu menjalankan perangkat lunak DIGSILENT PowerFactory 15.1.

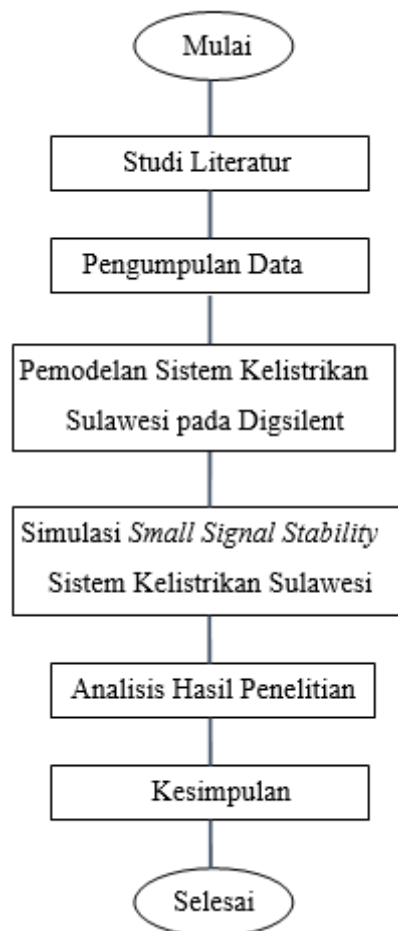
3.1.2 Bahan

Bahan-bahan yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini antara lain :

1. Skripsi dan tesis tentang *small signal stability, eigenvalue, participation factor*, energi baru dan terbarukan, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB),
2. Artikel (paper atau jurnal) mengenai *small signal stability, eigenvalue, participation factor*, energi baru dan terbarukan, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).
3. Data potensi sumber energi terbarukan dari BMKG.

3.2 Prosedur Penelitian

Gambaran metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ditunjukkan pada gambar di bawah ini:.



Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan studi literatur untuk mengetahui penelitian-penelitian sebelumnya terkait *small signal stability* pada sistem tenaga listrik. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui acuan yang dipakai untuk dapat memvalidasi penelitian ini. Studi literatur juga dilakukan untuk dapat mengetahui dasar teori yang digunakan untuk menunjang penelitian ini. Hal-hal utama yang dicari pada dasar teori adalah terkait analisis *small signal stability* pada sistem tenaga listrik.

Setelah dilakukan studi literatur akan dilakukan pengumpulan data mengenai parameter-parameter yang menunjang penelitian tersebut yaitu berupa data potensi pengembangan pembangkit dan transmisi sistem tenaga listrik Sulawesi.

Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya akan dibuat model sistem kelistrikan Sulawesi pada software DIgSILENT PowerFactory 15.1. Sistem yang dimodelkan adalah sistem kelistrikan Sulawesi pada tahun 2026 karena sistem tenaga listrik Sulawesi bagian utara dan Sulawesi bagian selatan direncanakan akan interkoneksi pada tahun 2026. Sebelumnya telah dilaksanakan kajian masterplan kelistrikan Sulawesi berupa perencanaan pengembangan pembangkit dan perencanaan pengembangan saluran transmisi.

Setelah membuat model sistem kelistrikan Sulawesi tersebut, selanjutnya dijalankan simulasi *small signal stability* dengan software DIgSILENT PowerFactory 15.1. Software ini dapat digunakan untuk menganalisis transmisi dan distribusi sistem tenaga listrik termasuk stabilitas sinyal kecil dalam sistem menggunakan *modal analysis*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengembangan PLTB pada sistem kelistrikan Sulawesi.

3.3 Perancangan Sistem Kelistrikan Sulawesi Tahun 2026

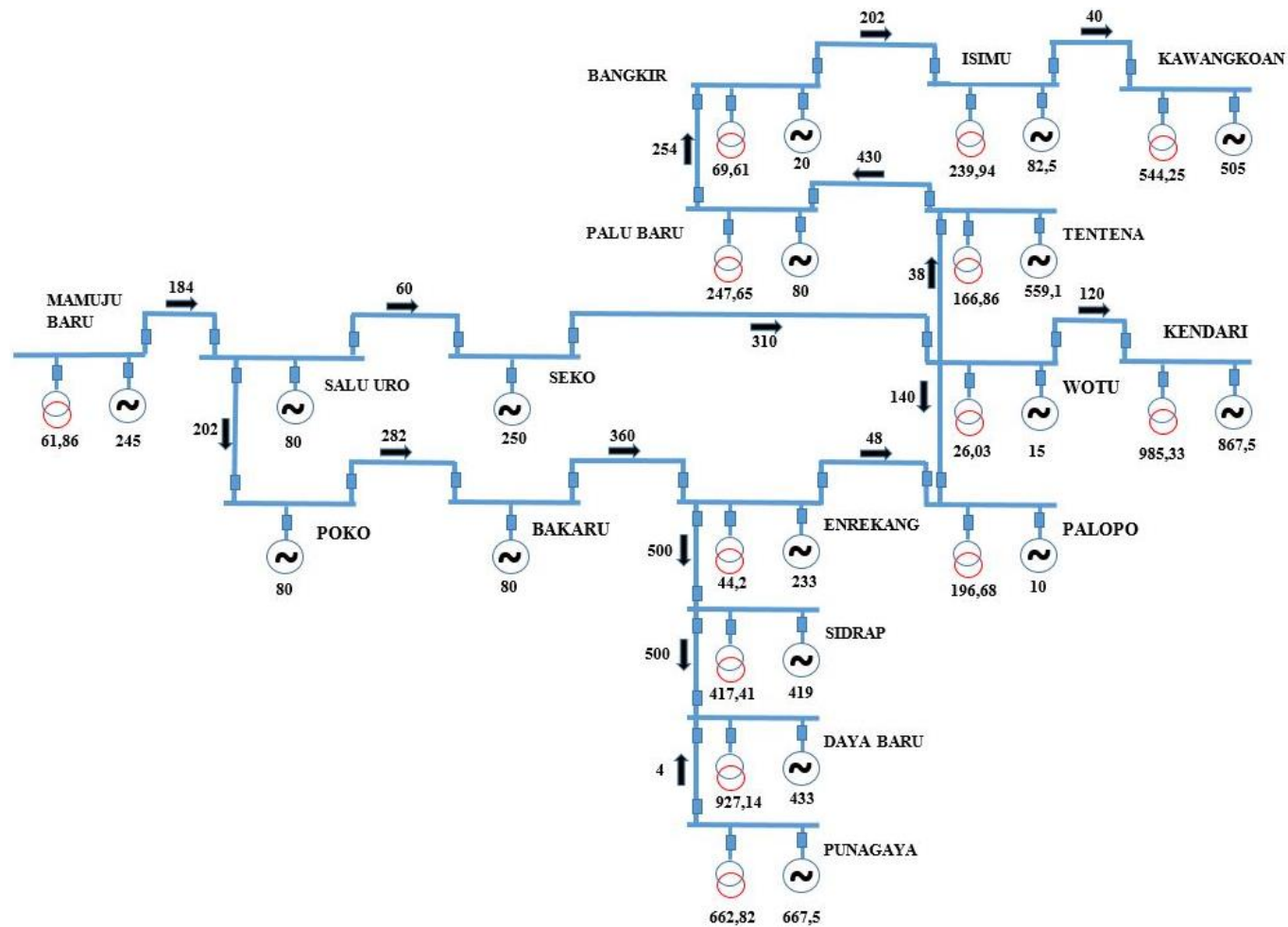
Penelitian ini merupakan studi kasus dengan lokasi penelitian pada sistem kelistrikan Sulawesi pada tahun 2026. Pada tahun 2026, sistem Sulawesi Bagian Utara (Sulbagut) dan Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) direncanakan akan terinterkoneksi [34, 35]. Sistem kelistrikan Sulawesi yang diuji menggunakan level tegangan 275 kV. Peta jaringan sistem kelistrikan Sulawesi tahun 2026 dapat dilihat pada Gambar 3.2. Setelah membuat model sistem kelistrikan Sulawesi tahun 2026 pada software DIgSILENT PowerFactory 15.1 maka selanjutnya dilakukan *loadflow* sehingga sistem dilinearisasi. *Single Line Diagram* saat simulasi *loadflow* dapat dilihat di Gambar 3.3.

Pada lampiran 1 ditunjukkan kapasitas total pembangkit, beban, dan *losses* pada simulasi *loadflow* sistem kelistrikan Sulawesi Tahun 2026. Kemudian pada lampiran 2 ditunjukkan jenis pembangkit beserta kapasitasnya saat dilakukan *loadflow* pada kondisi awal. Kapasitas beban di berbagai daerah di Sulawesi saat dilakukan *loadflow* pada kondisi awal ditunjukkan pada lampiran 3. Lalu lampiran 4 ditunjukkan jarak antar gardu induk beserta parameter jaringan transmisi. Sistem

yang digambarkan pada Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, Lampiran 4 adalah kondisi operasi sistem skenario 1 yaitu pada saat kondisi awal sebelum masuknya PLTB Sidrap dan PLTB Jeneponito.



Gambar 3. 2 Peta jaringan sistem kelistrikan Sulawesi tahun 2026 [35]



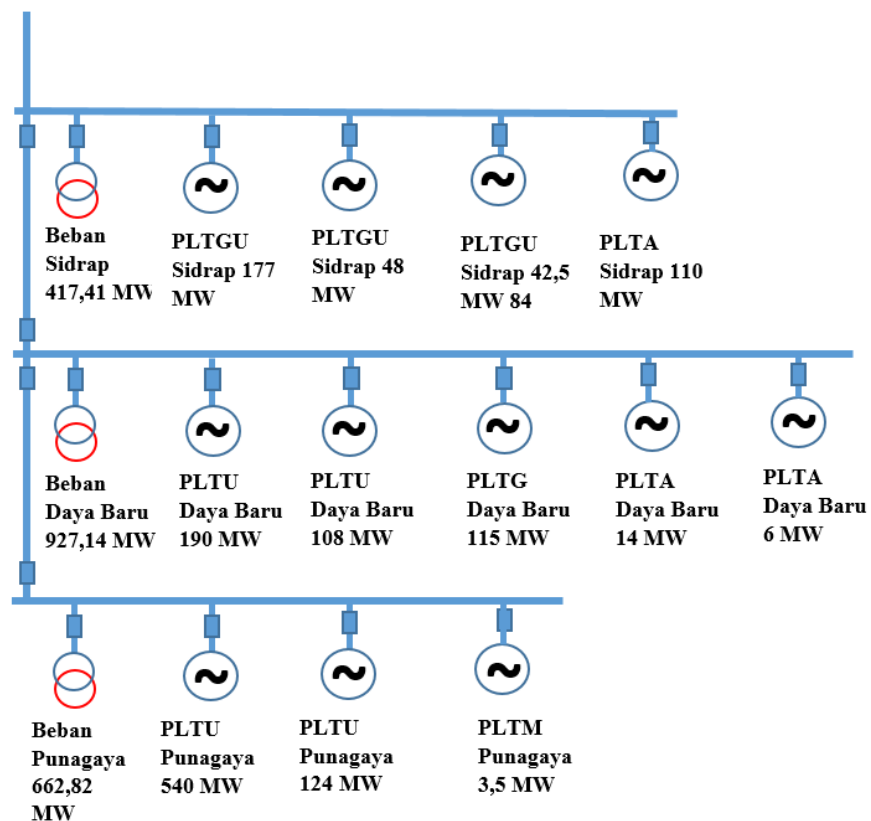
Gambar 3. 3 *Single Line Diagram* saat Simulasi *Loadflow* (dalam MW) [35]

3.4 Cara Analisis

Analisis dilakukan dengan cara melakukan simulasi *modal analysis* pada sistem. Dari simulasi *modal analysis* didapatkan nilai *eigenvalue* dan *participation factor* kemudian dibandingkan antara sistem sebelum dan setelah masuknya PLTB Sidrap 75 MW dan PLTB Jeneponto 72 MW. Stabilitas sistem dapat ditentukan oleh nilai *eigenvalue*. Jika setidaknya ada satu *eigenvalue* riil yang bernilai positif atau ada komponen nyata dari *eigenvalue* kompleks yang bernilai positif dalam sistem, maka ini akan membawa sistem ke *mode* ketidakstabilan. Selain itu *participation factor* dapat mengetahui partisipasi generator terhadap osilasi sistem.

Pada penelitian ini terdiri dari 5 skenario yaitu:

- 1) Skenario 1: Kondisi Awal Sebelum masuknya PLTB Sidrap dan PLTB Jeneponto

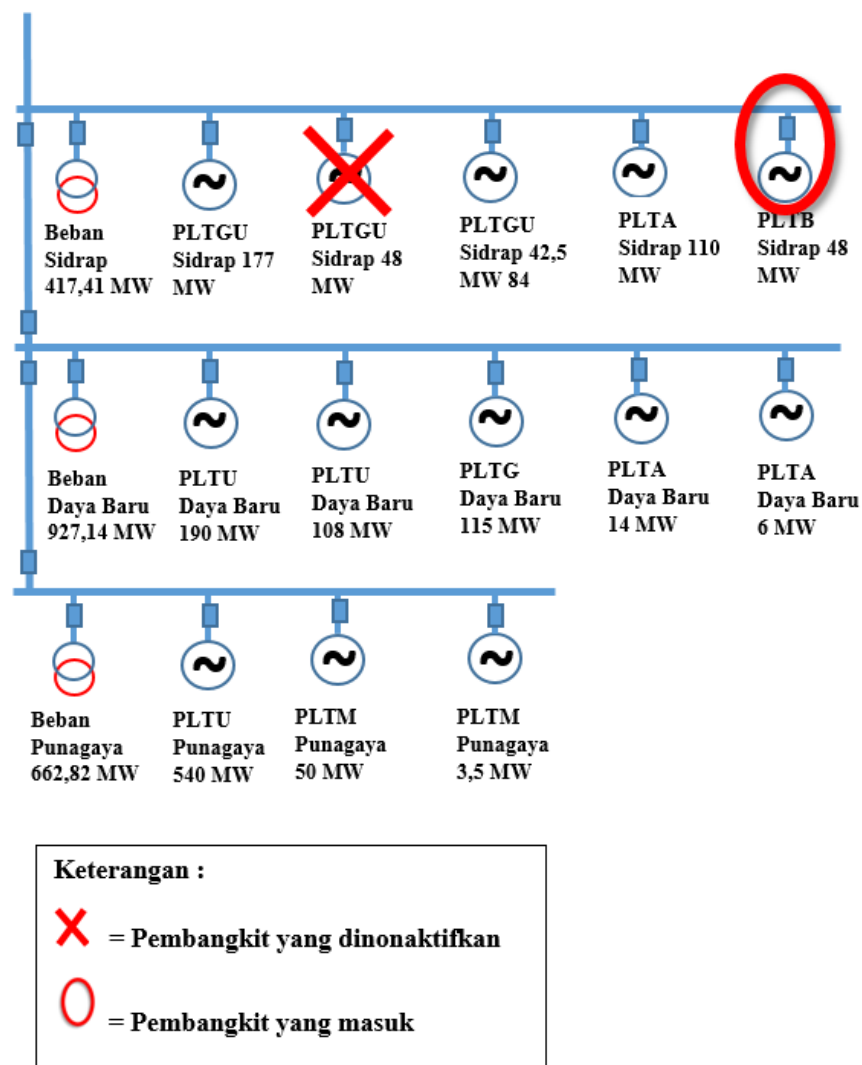


Gambar 3. 4 Komposisi Pembangkit Sistem Skenario 1

Pada skenario 1 memberi gambaran kondisi awal sistem saat sebelum ada PLTB. Komposisi pembangkit pada skenario 1 dapat dilihat pada Gambar 3.4.

2) Skenario 2: PLTB Sidrap 48 MW Menggantikan PLTGU Sidrap 48 MW

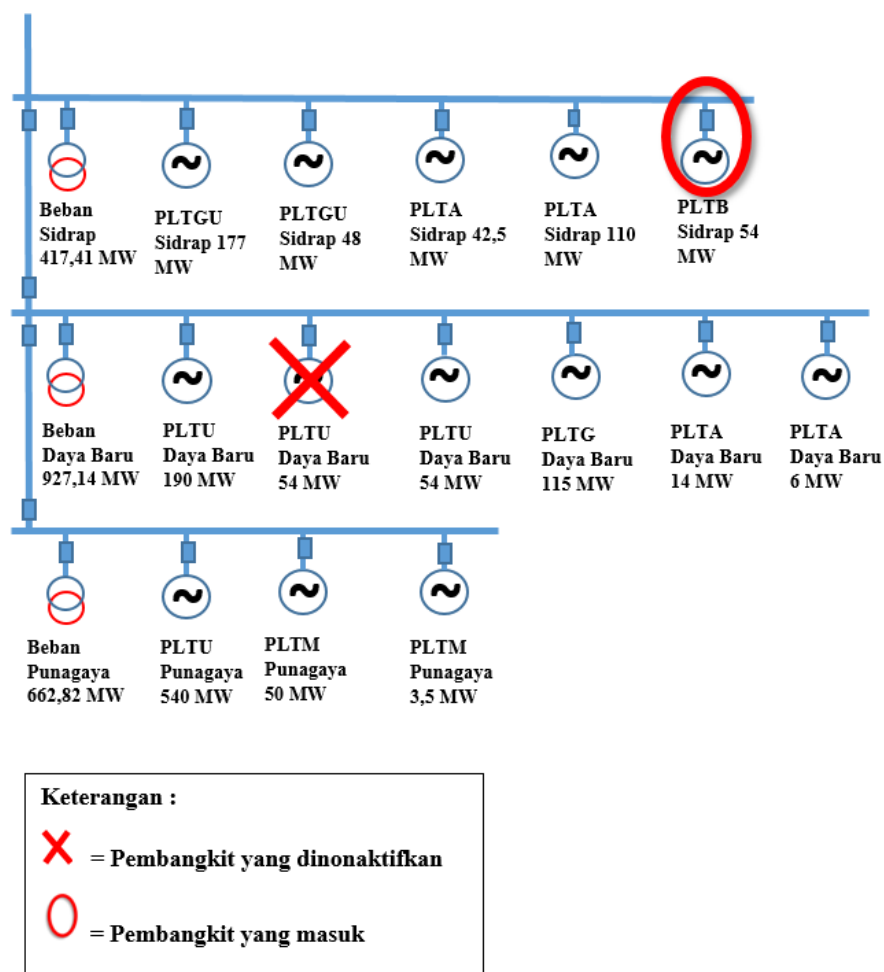
Pada skenario 2 ini menggambarkan analisis stabilitas sinyal kecil akibat pembangkit konvensional yang digantikan oleh PLTB yang terletak pada bus yang sama yaitu bus Sidrap. Dapat dilihat pada Gambar 3.5 bahwa PLTB Sidrap masuk dalam sistem menggantikan PLTGU Sidrap 48 MW. Pada skenario 2 ini, PLTB Sidrap dibebani sebesar 48 MW sesuai dengan PLTGU Sidrap 48 MW yang dinonaktifkan.



Gambar 3. 5 Komposisi Pembangkit Sistem Skenario 2

3) Skenario 3: PLTB Sidrap 54 MW Menggantikan PLTU Daya Baru 54 MW

Pada skenario 3 ini menggambarkan analisis stabilitas sinyal kecil akibat pembangkit konvensional yang digantikan oleh PLTB yang terletak pada bus yang berbeda. Dapat dilihat pada Gambar 3.6, bahwa PLTB Sidrap yang berada pada bus Sidrap masuk ke sistem menggantikan PLTU Daya Baru 54 MW yang berada di bus Daya Baru. PLTB Sidrap dibebani sebesar 54 MW sesuai dengan PLTU Daya Baru 54 MW yang dinonaktifkan.

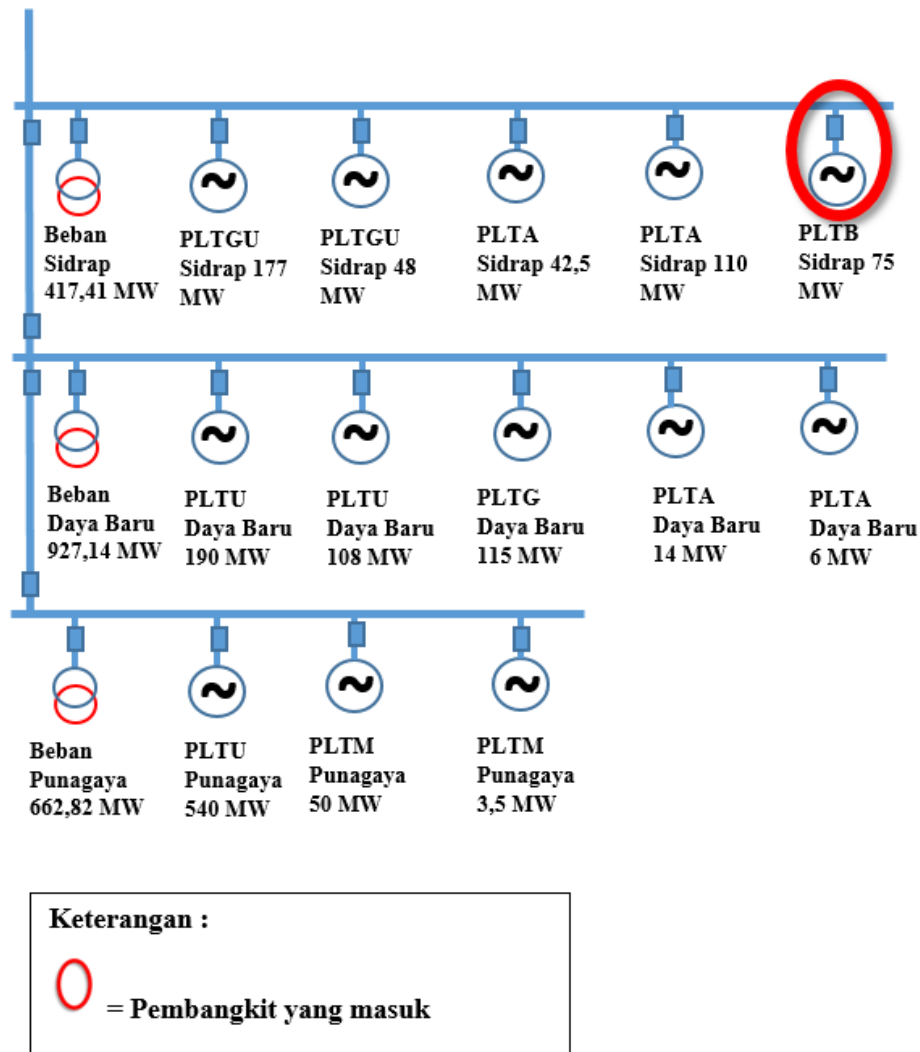


Gambar 3. 6 Komposisi Pembangkit Sistem Skenario 3

Pada skenario 2 dan skenario 3 memberi gambaran pengaruh komposisi pembangkit terhadap stabilitas sinyal kecil sistem kelistrikan Sulawesi.

4) Skenario 4: Menambahkan PLTB Sidrap 75 MW

Pada skenario 4 ini menggambarkan analisis stabilitas sinyal kecil akibat menambahkan PLTB Sidrap 75 MW tanpa mengganti pembangkit konvensional sehingga akan mengurangi *dispatch* pembangkit konvensional. Komposisi pembangkit sistem skenario 4 dapat dilihat pada Gambar 3.7.

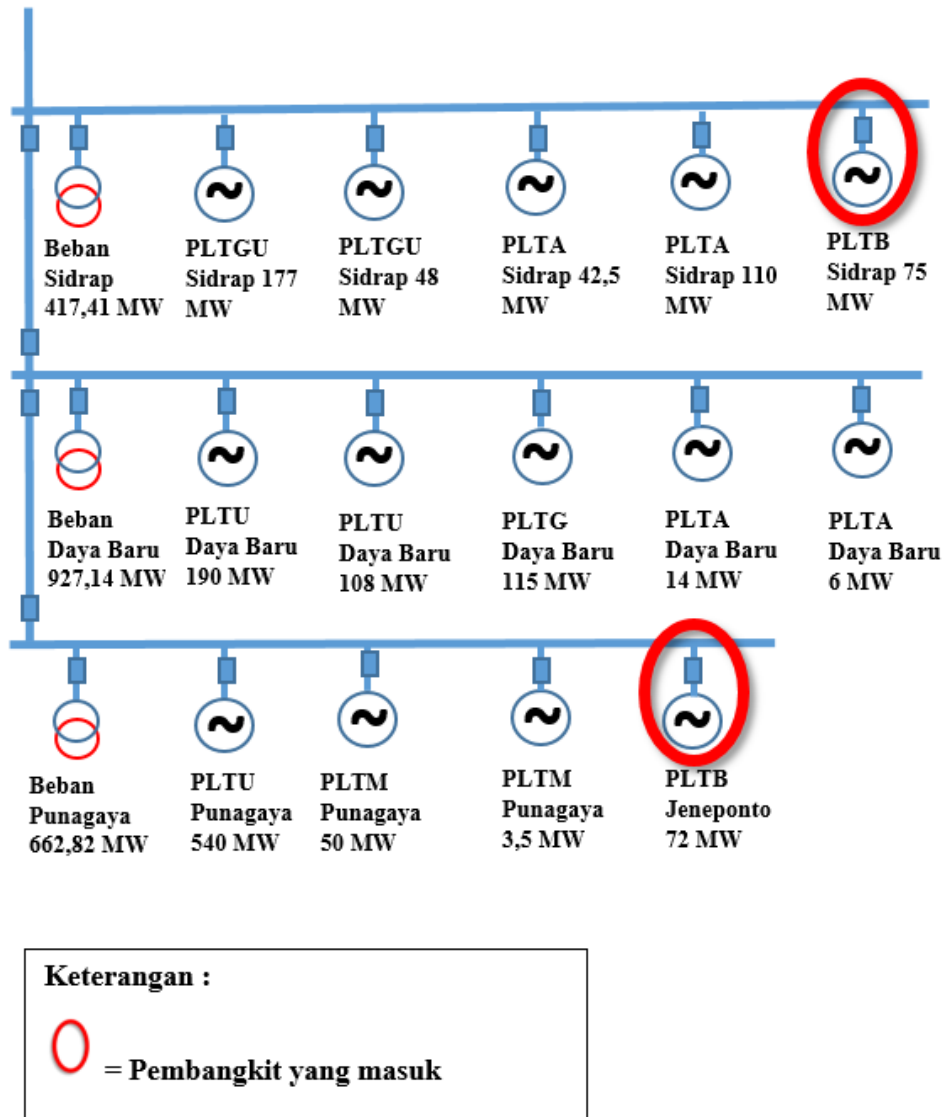


Gambar 3. 7 Komposisi Pembangkit Sistem Skenario 4

5) Skenario 5: Menambahkan PLTB Sidrap 75 MW dan PLTB Jenepono 72 MW

Pada skenario 5 ini menggambarkan analisis stabilitas sinyal kecil akibat menambahkan kapasitas PLTB yang lebih besar yaitu PLTB Sidrap 75 MW dan

PLTB Jeneponto 72 MW tanpa mengganti pembangkit konvensional sehingga akan mengurangi *dispatch* pembangkit konvensional. Pada Gambar 3.8 ditunjukkan komposisi pembangkit pada skenario 5.



Gambar 3. 8 Komposisi Pembangkit Sistem Skenario 5

Pada skenario 4 dan skenario 5 memberi gambaran pengaruh pengurangan *dispatch* pembangkit konvensional terhadap stabilitas sinyal kecil sistem kelistrikan Sulawesi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini terdiri 5 skenario yang telah dijelaskan pada subbab 3.4 Cara Analisis pada bab 3. Rangkuman skenario yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Rangkuman skenario yang dilakukan

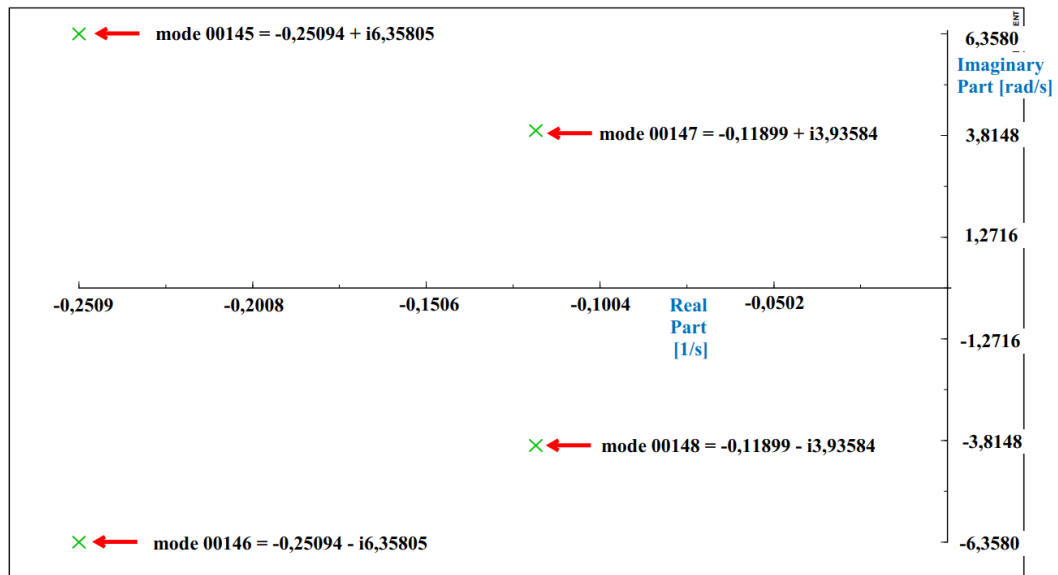
No.	Skenario	Keterangan
1.	Skenario 1	Kondisi Awal sebelum masuknya PLTB Sidrap dan PLTB Jeneponto
2.	Skenario 2	PLTB Sidrap 48 MW Menggantikan PLTGU Sidrap 48 MW
3.	Skenario 3	PLTB Sidrap 54 MW Menggantikan PLTU Daya Baru 54 MW
4.	Skenario 4	Menambahkan PLTB Sidrap 75 MW
5.	Skenario 5	Menambahkan PLTB Sidrap 75 MW dan PLTB Jeneponto 72 MW

4.1 Analisis *Small Signal Stability* pada Sistem Skenario 1

Pada skenario 1 memberi gambaran kondisi awal sistem saat sebelum ada PLTB. Tujuan skenario 1 untuk mengetahui stabilitas sinyal kecil pada sistem saat semua pembangkit berjenis pembangkit konvensional.

4.1.1 Analisis *Eigenvalue* pada Sistem Skenario 1

Pada Gambar 4.1 diplot 4 *eigenvalue* dengan *damping ratio* terkecil dari total sebanyak 416 *eigenvalue* pada sistem skenario 1. Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa semakin besar nilai *damping ratio* maka nilai *damping time constant* makin kecil sehingga osilasi pada sistem akan lebih cepat teredam.



Gambar 4. 1 *Eigenvalue* dengan *damping ratio* terkecil pada sistem skenario 1

Tabel 4. 2 Hasil nilai mode dengan nilai *damping ratio* terkecil pada sistem skenario 1

Mode	Bagian real (1/s)	Bagian Imajiner (rad/s)	<i>Damped Frequency</i> (Hz)	<i>Damping</i> (1/s)	<i>Damping Ratio</i>	<i>Damping Time Constant</i> (s)
Mode 00147	-0,11899	3,93584	0,62641	0,11899	0,03022	8,40422
Mode 00148	-0,11899	-3,93584	0,62641	0,11899	0,03022	8,40422
Mode 00145	-0,25094	6,35805	1,01192	0,25094	0,03944	3,98499
Mode 00146	-0,25094	-6,35805	1,01192	0,25094	0,03944	3,98499

Dapat disimpulkan bahwa sistem masih tetap stabil pada sistem skenario 1. Hal ini ditunjukkan dengan nilai-nilai *eigenvalue* sistem yang seluruhnya berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Untuk mode dengan nilai *damping ratio* <10% pada sistem skenario 1 dapat dilihat di lampiran 5.

4.1.2 Analisis *Participation Factor* pada Sistem Skenario 1

Berdasarkan analisis *eigenvalue*, mode 147 memiliki *damping ratio* terkecil sehingga perlu dianalisis *participation factor*. Pada analisis *participation factor* akan menghasilkan 430 *state variable*. Masing-masing generator pada sistem menghasilkan *state variable* yang terdiri dari *phi*, *speed*, *psie*, *psiD*, *psix*, *psiQ*. Lalu diambil nilai *participation factor* >10% sehingga didapatkan *state variable phi*

(sudut rotor) dan *speed* (kecepatan). Dari masing-masing *state* tersebut, akan diberikan generator mana yang paling berkontribusi terhadap ketidakstabilan.

Tabel 4. 3 Hasil *participation factor* >10% mode 147 pada sistem skenario 1

Objek	State variable	Participation factor	Participation magnitude	Participation degree
PLTG Kawangkoan 100 MW	phi	1	1	0
PLTG Kawangkoan 100 MW	speed	0,85965	-0,85941	-178,65017
PLTG Kawangkoan 150 MW	phi	0,40380	0,40362	1,69470
PLTP Kawangkoan 20 MW	phi	0,38291	0,38269	1,92906
PLTG Kawangkoan 150 MW	speed	0,34311	-0,34266	-177,07564
PLTP Kawangkoan 20 MW	speed	0,32554	-0,32505	-176,82973
PLTU Kawangkoan 25 MW	phi	0,26886	0,26875	1,65375
PLTU Isimu 50 MW	phi	0,23677	0,23671	1,35648
PLTU Kawangkoan 25 MW	speed	0,22846	-0,22817	-177,12331
PLTU Isimu 50 MW	speed	0,18615	-0,18600	-177,69892
PLTG Kendari 100 MW	speed	0,15493	-0,15441	-175,30923

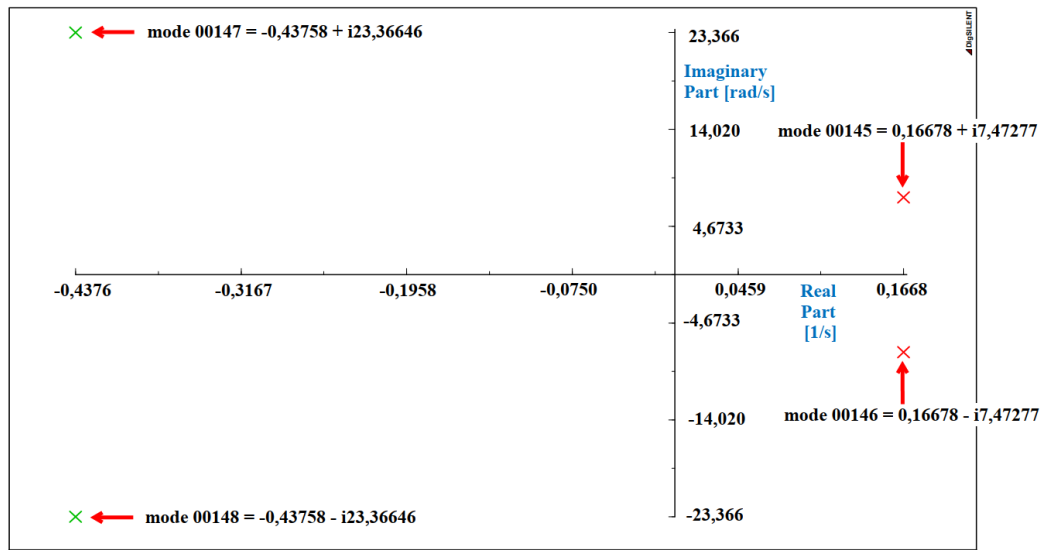
Dari nilai *participation factor* pada Tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa pada sistem Sulbagut, pembangkit yang paling berpengaruh besar terhadap ketidakstabilan adalah pembangkit PLTG Kawangkoan 100 MW jika dilihat dari *state variable phi speed*. Nilai *state variable* mode 147 dengan *participation factor* >1% dapat dilihat di lampiran 6.

4.2 Analisis *Small Signal Stability* pada Sistem Skenario 2

Pada skenario 2 ini menggambarkan analisis stabilitas sinyal kecil akibat pembangkit konvensional yang digantikan oleh PLTB yang terletak pada bus yang sama yaitu bus Sidrap. Pada skenario 2 ini, PLTB Sidrap yang masuk ke sistem dibebani sebesar 48 MW sesuai dengan PLTGU Sidrap 48 MW yang dinonaktifkan.

4.2.1 Analisis *Eigenvalue* pada Sistem Skenario 2

Pada analisis *eigenvalue* pada sistem skenario 2 ini dihasilkan total sebanyak 423 *eigenvalue*, lalu diplot 4 *eigenvalue* dengan *damping ratio* terkecil seperti Gambar 4.2.



Gambar 4. 2 *Eigenvalue* dengan *damping ratio* terkecil pada sistem skenario 2

Tabel 4. 4 Hasil nilai mode dengan nilai *damping ratio* terkecil pada sistem skenario 2

Mode	Bagian real (1/s)	Bagian Imajiner (rad/s)	Damped Frequency (Hz)	Damping (1/s)	Damping Ratio	Damping Time Constant (s)
Mode 00145	0,16679	7,47277	1,18933	-0,16679	-0,02231	5,99565
Mode 00146	0,16679	-7,47277	1,18933	-0,16679	-0,02231	5,99565
Mode 00047	-0,43758	23,36646	3,71889	0,43758	0,01872	2,28529
Mode 00048	-0,43758	-23,36646	3,71889	0,43758	0,01872	2,28529

Pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pada sistem skenario 2 ini memiliki mode dengan bagian *real* yang lebih positif daripada sistem skenario 1 pada Tabel 4.1. Ada 2 mode dengan nilai bagian *real* yang bernilai positif sehingga akan menyebabkan sistem menjadi tidak stabil. 2 mode tersebut adalah mode 155 dengan komponen *real* 0,16679 dan imajiner 7,47277, serta mode 146 dengan komponen *real* 0,16679 dan imajiner -7,47277. Hal ini menunjukkan bahwa kestabilan sistem pada sistem skenario 2 lebih buruk daripada sistem skenario 1. Melalui analisis *eigenvalue* pada skenario 2 ini dapat disimpulkan bahwa penggantian pembangkit konvensional yang digantikan oleh PLTB yang terletak pada bus yang sama yaitu bus Sidrap akan memperburuk stabilitas sinyal kecil. Hal ini sesuai dengan [6] [36] bahwa penggantian generator sinkron oleh DFIG membuat sistem tidak stabil yang dapat diamati dari mode yang memiliki bagian *real* positif sehingga berkontribusi

terhadap nilai *damping ratio* yang negatif. Lampiran 7 menunjukkan ilai *eigenvalue* dengan nilai *damping ratio* <10% pada sistem skenario 2.

4.2.2 Analisis *Participation Factor* pada Sistem Skenario 2

Mode 145 adalah mode dengan nilai bagian *real* paling positif maka perlu diperiksa dengan analisis *participation factor* sehingga dihasilkan 429 *state variable*. Untuk *participation factor* >10% dihasilkan dua *state variable*, yaitu *phi* (sudut rotor) dan *speed* (kecepatan). Hasil *participation factor* >10% dan generator yang paling berkontribusi terhadap ketidakstabilan ditampilkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Hasil *participation factor* >10% mode 145 pada sistem skenario 2

Objek	State variable	Participation factor	Participation magnitude	Participation degree
PLTG Daya Baru 120 MW	speed	1	1	0
PLTG Daya Baru 120 MW	phi	0,96346	-0,96280	177,87267
PLTG Kendari 100 MW	phi	0,38186	0,36878	-15,04015
PLTU Punagaya 100 MW	speed	0,29754	0,29752	0,60996
PLTA Tentena 100 MW	speed	0,26644	-0,26111	168,51623
PLTU Punagaya 100 MW	phi	0,26101	-0,26034	175,92138
PLTG Kendari 100 MW	speed	0,24723	-0,24640	175,31124
PLTG Kendari 50 MW	phi	0,18463	0,17511	-18,48721
DFIG Sidrap 48 MW	speed	0,12623	0,02586	-78,17655
PLTG Kendari 50 MW	speed	0,11324	-0,11285	175,24051
PLTG Daya Baru 120 MW	psiQ	0,10328	0,07318	44,88001
PLTG Daya Baru 120 MW	phi	0,10106	0,09475	-20,35486

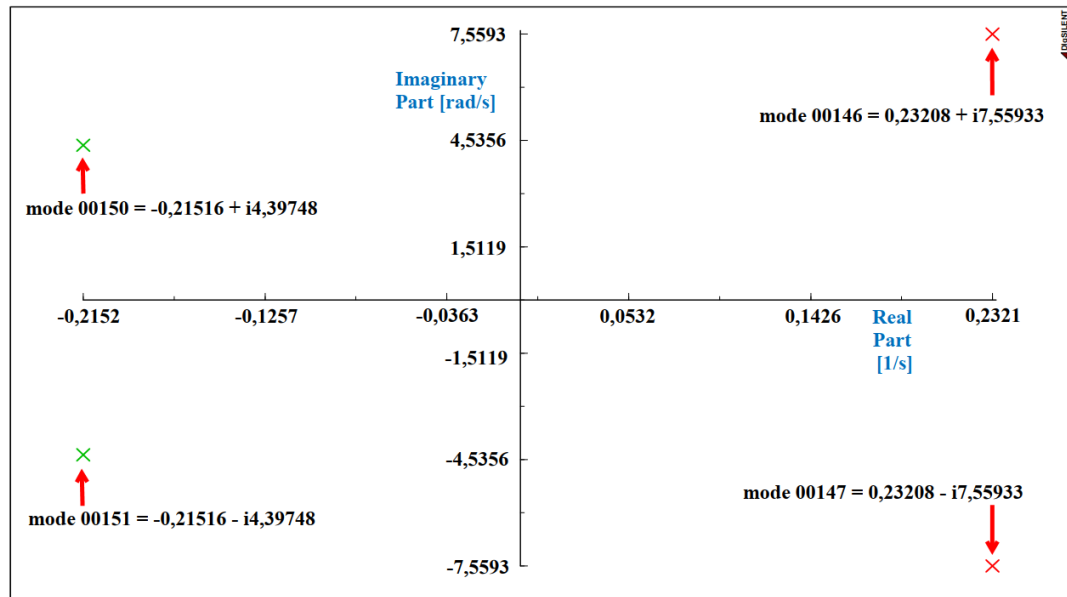
Dapat dilihat pada Tabel 4.5 bahwa PLTG Daya Baru 120 MW adalah pembangkit yang paling berpengaruh besar terhadap ketidakstabilan jika dilihat dari *state variable phi* dan *speed*. DFIG Sidrap 48 MW memiliki nilai partisipasi 0,12623 pada *state variable speed*. Lampiran 8 ditampilkan nilai *state variable* mode 145 dengan *participation factor* >1% pada sistem skenario 2.

4.3 Analisis *Small Signal Stability* pada Sistem Skenario 3

Pada skenario 3 ini menggambarkan analisis stabilitas sinyal kecil akibat pembangkit konvensional yang digantikan oleh PLTB yang terletak pada bus yang berbeda. PLTB Sidrap yang berada pada bus Sidrap masuk ke sistem menggantikan

PLTU Daya Baru 54 MW yang berada di bus Daya Baru. PLTB Sidrap dibebani sebesar 54 MW sesuai dengan PLTU Daya Baru 54 MW yang dinonaktifkan.

4.3.1 Analisis *Eigenvalue* pada Sistem Skenario 3



Gambar 4. 3 *Eigenvalue* dengan *damping ratio* terkecil pada sistem skenario 3

Pada Gambar 4.3 ditunjukkan hasil plot 4 *eigenvalue* dengan *damping ratio* terkecil dari total sebanyak 429 *eigenvalue*.

Tabel 4. 6 Hasil nilai mode dengan nilai *damping ratio* terkecil pada sistem skenario 3

Mode	Bagian real (1/s)	Bagian Imajiner (rad/s)	Damped Frequency (Hz)	Damping (1/s)	Damping Ratio	Damping Time Constant (s)
Mode 00146	0,23208	7,55934	1,20311	-0,23208	-0,03069	4,30883
Mode 00147	0,23208	-7,55934	1,20311	-0,23208	-0,03069	4,30883
Mode 00150	-0,21516	4,39748	0,69988	0,21516	0,04887	4,64776
Mode 00151	-0,21516	-4,39748	0,69988	0,21516	0,04887	4,64776

Pada Tabel 4.6 menunjukkan ada 2 mode yang memiliki bagian *real* bernilai positif sehingga *damping ratio* bernilai negatif. Mode tersebut adalah mode 146 dan mode 147 dengan *damping ratio* -0,03069. Jika ada gangguan kecil maka sistem akan berosilasi dan sistem menjadi tidak stabil. Nilai bagian *real* dari *eigenvalue* pada saat sistem skenario 3 memiliki nilai yang lebih positif daripada sistem

skenario 1 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Melalui skenario 3 ini dapat disimpulkan bahwa pembangkit konvensional yang digantikan oleh PLTB yang terletak pada bus yang berbeda akan memperburuk stabilitas sinyal kecil.

Hal ini sesuai dengan [37] bahwa DFIG berkontribusi terhadap penurunan rasio redaman ketika peningkatan penetrasi PLTB berkontribusi meningkatkan tingkat *stress* sistem tenaga. Artinya pembangkit konvensional yang dekat dengan beban digantikan oleh pembangkit listrik tenaga angin yang terletak jauh dari beban, sehingga jumlah daya yang ditransfer dari satu daerah ke daerah lain lebih besar. Dalam simulasi ini PLTU Daya Baru 54 MW yang dekat dengan beban Daya Baru diganti dengan PLTB Sidrap, maka beban Daya Baru disuplai oleh PLTB Sidrap yang terletak jauh sehingga *losses* besar. Artinya daya yang ditransmisikan dari Sidrap menuju Daya Baru berkurang, maka sudut tegangan antara Sidrap dan Daya Baru mengecil, sehingga memperburuk stabilitas. Untuk nilai *damping ratio* <10% dapat dilihat pada lampiran 9.

4.3.2 Analisis *Participation Factor* pada Sistem Skenario 3

Dari total sebanyak 429 *eigenvalue* akan diperiksa mode 146 karena memiliki *damping ratio* yang negatif sehingga menyebabkan ketidakstabilan. Dari analisis *participation factor* dihasilkan total sebanyak 435 *state variable*. Kemudian ditampilkan hasil *participation factor* >10% sehingga didapatkan *state variable* terdiri dari *phi*, *speed*, *psiQ*.

Dapat dilihat pada Tabel 4.7 bahwa pembangkit yang paling berpengaruh besar terhadap ketidakstabilan adalah pembangkit PLTG Daya Baru 120 MW jika dilihat dari *state variable phi* dan *speed* serta PLTA Tentena 100 MW jika dilihat dari *state variable psiQ*. DFIG Sidrap 54 MW berpartisipasi sebesar 0,04139 pada *state variable speed*. Lampiran 1 ditampilkan nilai *state variable* mode 146 dengan *participation factor* >1% pada sistem skenario 3.

Tabel 4. 7 Hasil *participation factor* >10% mode 146 pada sistem skenario 3

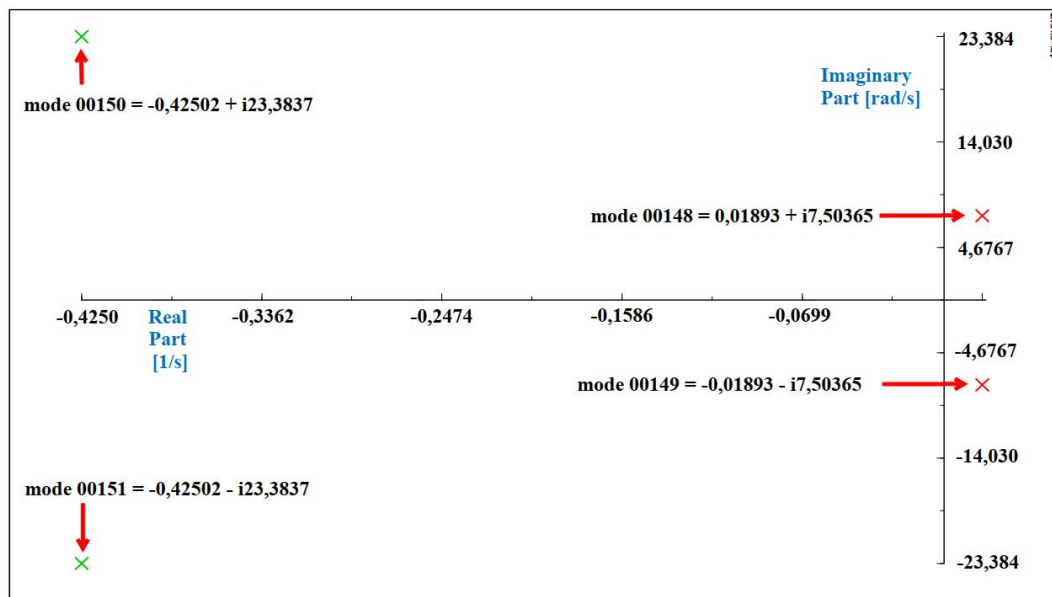
Objek	State variable	Participation factor	Participation magnitude	Participation degree
PLTG Daya Baru 120 MW	speed	1	1	0
PLTG Daya Baru 120 MW	phi	0,96799	-0,96712	177,57281
PLTG Kendari 100 MW	phi	0,37728	0,37682	-2,83339
PLTA Tentena 100 MW	speed	0,29858	-0,29851	178,71021
PLTU Punagaya 100 MW	speed	0,28608	0,28606	0,65616
PLTU Punagaya 100 MW	phi	0,24743	-0,24609	174,02822
PLTG Kendari 100 MW	speed	0,23951	-0,23737	-172,34039
PLTG Kendari 50 MW	phi	0,18155	0,18030	-6,74119
PLTA Tentena 100 MW	psiQ	0,10968	0,06277	55,08778
PLTG Kawangkoan 100 MW	phi	0,10963	0,10876	-7,22006
PLTG Kendari 50 MW	speed	0,10907	-0,10811	-172,38423
DFIG Sidrap 54 MW	speed	0,04139	0,01402	-70,19806

4.4 Analisis *Small Signal Stability* pada Sistem Skenario 4

Pada skenario 4 ini menggambarkan analisis stabilitas sinyal kecil akibat menambahkan PLTB Sidrap 75 MW tanpa mengganti pembangkit konvensional sehingga akan mengurangi *dispatch* pembangkit konvensional.

4.4.1 Analisis *Eigenvalue* pada Sistem Skenario 4

Pada analisis *eigenvalue* pada sistem skenario 4 ini dihasilkan total sebanyak 429 *eigenvalue*, kemudian diplot 4 *eigenvalue* dengan *damping ratio* terkecil seperti pada Gambar 4.4. Dapat dilihat pada Tabel 4.8 bahwa ada 2 mode dengan *damping* dan *damping ratio* yang bernilai negatif sehingga jika ada gangguan maka sistem menjadi tidak stabil. 2 mode tersebut adalah mode 148 dan mode 149 yang mempunyai nilai bagian *real* 0,01894 . Melalui nilai bagian *real* dari *eigenvalue* pada Tabel 4.8 dan Tabel 4.1, menunjukkan bahwa stabilitas sinyal kecil sistem skenario 4 lebih buruk daripada sistem skenario 1 yang ditandai dengan bagian *real* yang bernilai positif.



Gambar 4. 4 *Eigenvalue* dengan *damping ratio* terkecil pada sistem skenario 4

Tabel 4. 8 Hasil nilai mode dengan nilai *damping ratio* terkecil pada sistem skenario 4

Mode	Bagian real (1/s)	Bagian Imajiner (rad/s)	<i>Damped Frequency</i> (Hz)	<i>Damping</i> (1/s)	<i>Damping Ratio</i>	<i>Damping Time Constant</i> (s)
Mode 00148	0,01894	7,50365	1,19424	-0,01894	-0,00252	52,80545
Mode 00149	0,01894	-7,50365	1,19424	-0,01894	-0,00252	52,80545
Mode 00050	-0,42502	23,38370	3,72163	0,42502	0,01817	2,35283
Mode 00051	-0,42502	-23,38370	3,72163	0,42502	0,01817	2,35283

Pada skenario 4 ini menunjukkan menambahkan PLTB Sidrap 75 MW berkontribusi terhadap penurunan *damping ratio* ketika penambahan PLTB berkontribusi meningkatkan tingkat *stress* sistem tenaga. Pembangkit PLTA Tentena 100 MW diatur sebagai *slack/swing*. Sehingga pada saat masuknya DFIG Sidrap 75 MW akan mengurangi *dispatch* PLTA Tentena 100 MW dari 125 MW menjadi 54 MW. Artinya *dispatch* pembangkit konvensional yang dekat dengan beban digantikan oleh pembangkit listrik tenaga angin yang terletak jauh dari beban, sehingga jumlah daya yang ditransfer dari satu daerah ke daerah lain lebih besar. Dalam simulasi ini PLTA Tentena yang dekat dengan beban Palu Baru diganti dengan PLTB Sidrap, maka beban Palu Baru disuplai oleh PLTB Sidrap yang terletak jauh sehingga *losses* besar. Oleh karena itu terjadi pengurangan daya yg di

transmisikan, sudut tegangan antara Sidrap dan Palu Baru mengecil sehingga stabilitas menurun. Nilai *eigenvalue* dengan nilai *damping ratio* <10% pada sistem skenario 4 dapat dilihat pada lampiran 11.

4.4.2 Analisis *Participation Factor* pada Sistem Skenario 4

Mode yang akan dianalisis *participation factor* adalah mode 148 karena mempunyai nilai bagian *real* yang positif sehingga menyebabkan sistem tidak stabil. Dari total sebanyak 435 *state variable*, kemudian ditampilkan hasil *participation factor* >10% beserta generator yang paling berkontribusi terhadap ketidakstabilan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.9. Jika dilihat dari *state variable phi* dan *speed* maka pembangkit yang paling berpengaruh besar terhadap ketidakstabilan adalah pembangkit PLTG Daya Baru 100 MW. Nilai *participation factor* dari DFIG Sidrap 75 MW sebesar 0,18123 pada *state variable speed*. Lampiran 2. Nilai *state variable* mode 148 dengan *participation factor* >1% pada sistem skenario 4.

Tabel 4. 9 Hasil *participation factor* >10% mode 148 pada sistem skenario 4

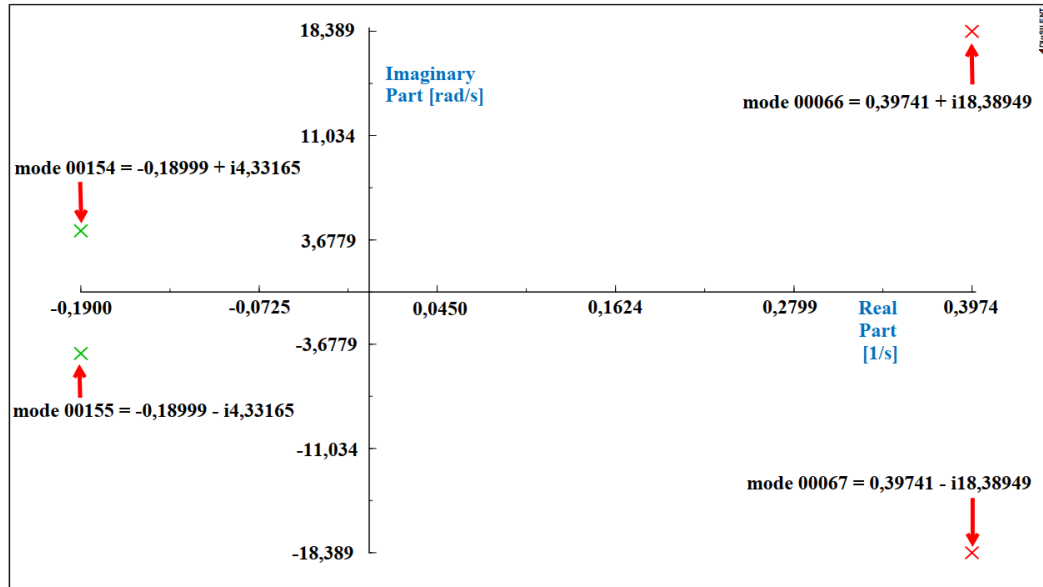
Objek	State variable	Participation factor	Participation magnitude	Participation degree
PLTG Daya Baru 120 MW	speed	1	1	0
PLTG Daya Baru 120 MW	phi	0,96387	-0,96272603	177,2065327
PLTG Kendari 100 MW	phi	0,32844	0,308291902	-20,1747656
PLTU Punagaya 100 MW	speed	0,27562	0,275610049	0,509811857
PLTU Punagaya 100 MW	phi	0,24618	-0,24569593	176,4227111
PLTA Tentena 100 MW	speed	0,23080	-0,22077957	163,0552603
PLTG Kendari 100 MW	speed	0,20670	-0,20517643	173,0459102
DFIG Sidrap 75 MW	speed	0,18123	0,045517895	-75,4536718
PLTG Kendari 50 MW	phi	0,15679	0,143660137	-23,6110428

4.5 Analisis *Small Signal Stability* pada Sistem Skenario 5

Pada skenario 5 ini menggambarkan analisis stabilitas sinyal kecil akibat menambahkan kapasitas PLTB yang lebih besar yaitu PLTB Sidrap 75 MW dan PLTB Jeneponto 72 MW tanpa mengganti pembangkit konvensional sehingga akan mengurangi *dispatch* pembangkit konvensional.

4.5.1 Analisis *Eigenvalue* pada Sistem Skenario 5

Pada analisis *eigenvalue* skenario 5 ini dihasilkan total sebanyak 442 *eigenvalue*, kemudian diplot *eigenvalue* dengan *damping ratio* terkecil seperti pada Gambar 4.5.



Gambar 4. 5 *Eigenvalue* dengan *damping ratio* terkecil pada sistem skenario 5

Pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa ada 2 mode dengan bagian *real* bernilai positif sehingga membuat *damping ratio* bernilai negatif yang berakibat membuat sistem tidak stabil. Mode tersebut adalah mode 66 dan mode 67 yang memiliki nilai *damping* -0,39741 sehingga apabila ada gangguan kecil maka sistem akan berosilasi dan menjadi tidak stabil. Nilai bagian *real* dari *eigenvalue* pada skenario 5 memiliki nilai yang lebih positif daripada skenario 1. Hal ini menunjukkan bahwa kestabilan sistem pada skenario 5 lebih buruk daripada sistem skenario 1.

Tabel 4. 10 Hasil nilai mode dengan nilai *damping ratio* terkecil pada sistem skenario 5

Mode	Bagian real (1/s)	Bagian Imajiner (rad/s)	Damped Frequency (Hz)	Damping (1/s)	Damping Ratio	Damping Time Const (s)
Mode 00066	0,39741	18,38949	2,92678	-0,39741	-0,02161	2,51631
Mode 00067	0,39741	-18,38949	2,92678	-0,39741	-0,02161	2,51631
Mode 00154	-0,18999	4,33165	0,68940	0,18999	0,04382	5,26337
Mode 00155	-0,18999	-4,33165	0,68940	0,18999	0,04382	5,26337

Pada skenario 5 ini menunjukkan bahwa menambahkan kapasitas PLTB yang lebih besar yaitu PLTB Sidrap 75 MW dan PLTB Jeneponto 72 MW tanpa mengganti pembangkit konvensional maka akan memperburuk stabilitas sinyal kecil. Hal ini karena masuknya PLTB menurunkan *damping ratio* dari sistem. Pembangkit PLTA Tentena 100 MW diatur sebagai *slack/swing*. Sehingga pada saat masuknya PLTB Sidrap 75 MW dan PLTB Jeneponto 72 MW akan mengurangi *dispatch* PLTA Tentena 100 MW. Artinya *dispatch* pembangkit konvensional yang dekat dengan beban digantikan oleh pembangkit listrik tenaga angin yang terletak jauh dari beban, sehingga jumlah daya yang ditransfer dari satu daerah ke daerah lain lebih besar. Dalam simulasi ini *dispatch* PLTA Tentena yang dekat dengan beban Palu Baru diganti dengan PLTB Sidrap dan PLTB Jeneponto, maka beban Palu Baru disuplai oleh PLTB Sidrap dan PLTB Jeneponto yang terletak jauh sehingga *losses* besar. Daya yang ditransmisikan dari PLTB Sidrap dan PLTB Jeneponto menjadi berkurang, maka sudut tegangan antara Jeneponto dan Palu baru mengecil, sehingga stabilitas menjadi makin buruk. Lampiran 3 ditunjukkan nilai *eigenvalue* dengan nilai *damping ratio* <10% pada sistem skenario 5.

4.5.2 Analisis *Participation Factor* pada Sistem Skenario 5

Mode yang dianalisis adalah mode dengan *damping ratio* terkecil yaitu mode 66. Dari 440 *state variable*, ditampilkan hasil *participation factor* >10% sehingga dihasilkan *state variable* *phi*, *speed*, dan *psiQ* akibat partisipasi dari PLTU Punagaya 100 MW.

Tabel 4. 11 Hasil *participation factor* >10% mode 66 pada sistem skenario 5

Objek	State variable	Participation factor	Participation magnitude	Participation degree
PLTU Punagaya 100 MW	speed	1	1	0
PLTU Punagaya 100 MW	phi	0,99097	-0,9895667	-176,952604
DFIG Jeneponto 72 MW	speed	0,14708	-0,145807199	172,4559182
PLTU Punagaya 100 MW	psiQ	0,12136	0,003001692	-88,5827186
PLTU Daya Baru 100 MW	speed	0,11905	0,101291246	31,69450476
PLTU Daya Baru 100 MW	phi	0,11814	-0,097290038	-145,436556

Dari nilai *participation factor* pada Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa pembangkit yang paling berpengaruh besar terhadap ketidakstabilan adalah PLTU

Punagaya 100 MW jika dilihat dari *state variable speed* dan *phi*. DFIG Jeneponto berpartisipasi sebesar 0,14708 pada *state variable speed*. Nilai *state variable mode* 66 dengan *participation factor* >1% pada sistem skenario 5 dapat dilihat pada lampiran 14.

4.6 Rekapitulasi Hasil dari 5 Skenario

Tabel 4.12 Rekapitulasi hasil dari 5 skenario

No.	Skenario	Keterangan
1.	Skenario 1	Sistem stabil
2.	Skenario 2	Sistem tidak stabil ditandai mode 145 dan mode 146 mempunyai <i>damping ratio</i> negatif
3.	Skenario 3	Sistem tidak stabil ditandai mode 146 dan mode 147 mempunyai nilai bagian <i>real</i> negatif
4.	Skenario 4	Sistem tidak stabil ditandai mode 148 dan mode 149 berada di sebelah kanan sumbu imajiner
5.	Skenario 5	Sistem tidak stabil ditandai mode 66 dan mode 67 mempunyai nilai <i>damping</i> dan <i>damping ratio</i> negatif

Berdasarkan rekapitulasi hasil dari 5 skenario pada Tabel 4.12 maka skenario yang paling baik adalah pola operasi pada skenario 1 yaitu pada saat semua generator berjenis generator konvensional. Melalui skenario 2 ini menunjukkan bahwa pembangkit konvensional yang digantikan oleh PLTB yang terletak pada bus yang sama yaitu bus Sidrap maka akan memperburuk stabilitas sinyal kecil. Skenario 3 menunjukan pembangkit konvensional yang digantikan dengan PLTB di bus yang berbeda maka akan menurunkan stabilitas sistem. Pembangkit konvensional berada di bus Daya Baru digantikan PLTB yang terletak di bus Sidrap.

Pada skenario 4 menunjukan penambahan PLTB tanpa menggantikan pembangkit konvensional sehingga akan mengurangi *dispatch* pembangkit konvensional berakibat menurunkan stabilitas sinyal kecil. Penetrasi PLTB yang

yang lebih besar maka memperburuk stabilitas sistem ditunjukkan pada skenario 5.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. PLTB menggantikan pembangkit konvensional pada sistem tenaga listrik Sulawesi berdampak memperburuk stabilitas sinyal kecil yang ditandai dengan adanya beberapa mode yang memiliki bagian *real* yang bernilai positif.
2. Menambahkan PLTB akan mengurangi *dispatch* pembangkit konvensional pada sistem tenaga listrik Sulawesi berdampak memperburuk stabilitas sinyal kecil yang ditandai dengan adanya beberapa mode yang memiliki bagian *real* yang bernilai positif.

5.2 Saran

1. Menambah AVR dan PSS sehingga dapat memperbaiki stabilitas sinyal kecil
2. Menambah peralatan kontrol pada DFIG Sidrap 75 MW dan PLTB Jeneponto 72 MW untuk meningkatkan stabilitas sistem.
3. Pengujian dilakukan pada sistem uji yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dalam melihat pengaruh masuknya PLTB terhadap stabilitas sinyal kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Klein, G. J. Rogers, P. Kundur, "A Fundamental Study of Inter area Oscillations in Power Systems" IEEE Transactions on Power Systems, vol. 6, No. 3, August 1991.
- [2] A. Mendonca and J.A.P. Lopes, "Impact of Large Scale Wind Power Integration on Small Signal Stability ", International Conference on Future Power Systems, Amsterdam, 2005, pp.5
- [3] P. Kundur, M. Klein, G.J. Roger, M.S. Zywno, "Application of Power System Stabilizers For Enhancement Of Overall System Stability", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 4, No. 2, May 1989
- [4] H. U. Banna, A. Luna, S. Ying, H. Ghorbani and P. Rodriguez, "Impacts of wind energy in-feed on power system small signal stability," 2014 International Conference on Renewable Energy Research and Application (ICRERA), Milwaukee, WI, 2014, pp. 615-622, doi: 10.1109/ICRERA.2014.7016459.
- [5] R. Krishan, A. Verma and B. Prasad, "Small signal stability analysis of grid connected distributed PV and wind energy system," 2014 6th IEEE Power India International Conference (PIICON), Delhi, 2014, pp. 1-6, doi: 10.1109/POWERI.2014.7117730.
- [6] Bhinal Mehta, Praghresh Bhatt, Vivek Pandya, "Small signal stability analysis of power systems with DFIG based wind power penetration" International Journal of Electrical Power & Energy Systems Volume 58, June 2014, Pages 64-74
- [7] Sara Eftekharnajad, Vijay Vittal, Gerald Thomas Heydt, Brian Kea and Jeffrey Loehr, "Impact of Increased Penetration of Photovoltaic Generation on Power Systems," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 28, no. 2, pp. 893-900, May 2013.
- [8] G. Papaefthymiou et al. , "Integration of Stochastic Generation in power Systems", International Journal OF Electric Power and Energy Systems, vol. 28, pp. 655-667, 2006
- [9] J. G. Slootweg and W.L. Kling, "The Impact of Wind Power Generation on Power System Oscillations", Electric Power System Research, vol.67, pp. 9-20, 2003

- [10] J. Stenzel et al., "Impact of large Scale Wind Power on Power System Stability", 5th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind and Transmission Network for Offshore Wind Farm, Glasgow, Scotland 2005
- [11] L. B. Shi. Et al. "Analysis of Impacts of Grid Connected Wind Power on Small Signal Stability", Wind Energy 2010
- [12] V. Vittal, J. McCalley, V. Ajjarapu, and U. V. Shanbhag, "Impact of Increased DFIG Wind Penetration on Power Systems and Markets," Power Systems Engineering Research Centre 2009.
- [13] D. Gautam, V. Vittal, and T. Harbour, "Impact of Increased Penetration of DFIG-Based Wind Turbine Generators on Transient and Small Signal Stability of Power Systems," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 24, August 2009
- [14] F. M. Hughes, O. Anaya-Lara, N. Jenkins, and G. Strbac, "A power system stabilizer for DFIG-based wind generator," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 21, 2006.
- [15] J. Ekanayake, L. Holdsworth, and N. Jenkins, "Control of doubly fed induction generator DFIG wind turbines," *IEEE Power Engineering Journal*, vol. 17, 2003.
- [16] Z. Miao, L. Fan, D. Osborn, and S. Yuvarajan, "Control of DFIG based wind generation to improve inter-area oscillation damping," in *IEEE PES General Meeting*, 2008.
- [17] Y. Mishra, S. Mishra, M. Tripathy, N. Senroy, and Z. Y. Dong, "Improving Stability of a DFIG-Based Wind Power System With Tuned Damping Controller," *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 24, 2009.
- [18] C. Martinez, G. Joos, and B. T. Ooi, "Power Stabilizers in Variable Speed Wind Farms," in *IEEE PES General Meeting*, 2009.
- [19] F. Mei, B. Pal, "Modal analysis of grid-connected doubly fed induction generators," *IEEE Trans. Energy Conversion*, vol. 22, no. 3, pp. 728 - 736, Jun. 2007.
- [20] S. Ghosh and N. Senroy, "Effect of Generator Type on the participation of Adjacent Synchronous Machines in Electromechanical Oscillations", Joint International Conference on Power Electronics, Drive and Energy Systems (PEDES) 2010

- [21] Thakur D. and Mithulanaanthan, “Influence of Constant Speed Wind Turbine Generator on power System Oscillations”, *Electric Power Components and Systems*, vol. 37, No. 5, pp 478-494
- [22] Martinez, C. Joos G. and Ooi B.T. “Power System Stabilizers in Variable Speed Wind Farms”, *Power and Energy Society General Meeting*, Calgary 2009
- [23] Miao, Z. Fan, L. Osborn and Yuvarajan S, “Control of DFIG-based Wind Generation to Improve Inter area Oscillation Damping”, *IEEE Transaction on Energy Conversion*, vol. 24, No. 2, pp 415-422
- [24] Kundur P., Paserba J. and Vitet S., “Overview on Definition and Classification of Power System Stability”, *Proceedings of Quality and Security of Electric Power Delivery Systems CIGRE/IEEE PES International Symposium 2003*
- [25] P. Kundur, “Power System Stability and Control,” McGraw- Hill, New York, 1994.
- [26] Rosalina, “Analisis Kestabilan Peralihan Sistem Tenaga Listrik dengan Metode Lyapunov,” Universitas Indonesia, 2010.
- [27] Choudhury, Saurav Roy. (Mei 2020). “What is the concept of synchronous reference frame theory and how is it used in control strategy”. <https://www.quora.com/What-is-the-concept-of-synchronous-reference-frame-theory-and-how-is-it-used-in-control-strategy>
- [28] Sudarshan Dahal, Nadarajah Mithulananthan and Tapan Kumar Saha, “Assessment and Enhancement of Small Signal Stability of a Renewable-Energy-Based Electricity Distribution System,” *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, vol.3, no.3, pp. 407-415, July 2012.
- [29] Y. Ueda, S. Suzuki, and T. Ito, “Grid stabilization by use of an energy storage system for a large-scale PV generation plant,” *ECS Transactions*, vol. 16, no. 34, pp. 17-25, Oct. 2009.
- [30] Xianqi Li, Zhiyuan Zeng, Jianzhong Zhou and Yongchuan Zhang, “Small Signal Stability Analysis of Large Scale Variable Speed Wind Turbines Integration,” *International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, pp. 2526-2530, October 2008.
- [31] Jan Machowski, Janusz W. Bialek and James R. Bumby, “Power System Dynamics: Stability and Control-2nd ed.,” *John Wiley & sons, Ltd*, 2008.

- [32] Gede, Ida Bagus, 2016, “Pengembangan Strategi Kontrol Untuk Meredam Osilasi Pada Sistem Tenaga Listrik Berbasis Bacteria Foraging-Particle Swarm Optimatation”, Disertasi S3, Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Industri ITS Surabaya.
- [33] T. G. Magallones, J. G. Singh and W. Pinthurat, "Small signal stability and transient stability analysis on the Philippine-sabah power interconnection," *2016 International Conference on Cogeneration, Small Power Plants and District Energy (ICUE)*, Bangkok, 2016, pp. 1-4, doi: 10.1109/COGEN.2016.7728952.
- [34] PT. Perusahaan Listrik Negara, “Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2019-2028”, *PT. PLN Jakarta*, 2019
- [35] C. A. of E. F. U. G. M. (LKFT-UGM), *Masterplan Study of Sulawesi Electrical Power System*, Final Repo. Yogyakarta: LKFT UGM, 2018
- [36] Zi Lan Zhao, Wen Ying Liu, and Xu Bin Han, “Study on Small Signal Stability Improvement by PSS of the Large-Scale Wind Power Integration”, *International Journal of Computer and Electrical Engineering*, Vol. 5, No. 2, April 2013
- [37] J.L. Rueda, F. Shewarega, “Small Signal Stability of Power Systems With Large Scale Wind Power Integration”, 2009
- [38] A. Talha and I. S. Qureshi, "Small signal stability analysis of power system with wind generation using optimized wind PSS," *2015 Saudi Arabia Smart Grid (SASG)*, Jeddah, 2015, pp. 1-5, doi: 10.1109/SASG.2015.7449293.
- [39] M. H. Nguyen, T. K. Saha and M. Eghbal, "Impact of high level of renewable energy penetration on inter-area oscillation," *AUPEC 2011*, Brisbane, QLD, 2011, pp. 1-6.
- [40] N. S. Nise, *Control System Engineering 6th*, New York. 2011

LAMPIRAN

Lampiran 1 kapasitas total pembangkit, beban, dan losses

Kapasitas Pembangkit total		Kapasitas Beban total		Losses total	
P (MW)	Q (Mvar)	P (MW)	Q (Mvar)	P (MW)	Q (Mvar)
4626,61	2096,643	4589,589	2844,371	37,02092	-1060,49

Lampiran 2 Kapasitas pembangkit sistem kelistrikan Sulawesi Tahun 2026 pada kondisi awal

No	Pembangkit	Dispatch (MW)	Jumlah Unit	Total Dispatch (MW)
1	PLTA Bakarlu 40 MW	40	2	80
2	PLTA Daya Baru 15 MW	14	1	14
3	PLTA Daya Baru 6,5 MW	6	1	6
4	PLTA Enrekang 100 MW	80	2	160
5	PLTA Enrekang 45 MW	30	2	60
6	PLTA Kawangkoan 9 MW	7	2	14
7	PLTA Kawangkoan 9,5 MW	8	2	16
8	PLTA Kendari 21 MW	15	1	15
9	PLTA Palopo 10 MW	6	1	6
10	PLTA Poko 40 MW	40	2	80
11	PLTA Poso 60 MW	55	2	110
12	PLTA Poso 65 MW	55	3	165
13	PLTA Salu Uro 40 MW	40	2	80
14	PLTA Seko 125 MW	125	2	250
15	PLTA Sidrap 63 MW	55	2	110
16	PLTA Tentena 100 MW	125,1101	1	125,1101
17	PLTA Wotu 15 MW	10	1	10
18	PLTG Daya Baru 120 MW	115	1	115
19	PLTG Kawangkoan 150 MW	100	1	100
20	PLTG Kawangkoan 100 MW	85	2	170
21	PLTG Kendari 100 MW	95	2	190
22	PLTG Kendari 50 MW	45	3	135
23	PLTGU Sidrap 42,5	42	2	84
24	PLTGU Sidrap 50	48	1	48
25	PLTGU Sidrap 60 MW	59	3	177
26	PLTGU Tentena 150 MW	145	1	145
27	PLTM Tentena 10 MW	7	2	14

No	Pembangkit	Dispatch (MW)	Jumlah Unit	Total Dispatch (MW)
28	PLTM Enrekang 10 MW	6	1	6
29	PLTM Enrekang 4,6 MW	3	1	3
30	PLTM Enrekang 6,4 MW	4	1	4
31	PLTM Isimu 1,6 MW	1	1	1
32	PLTM Isimu 2 MW	1,5	1	1,5
33	PLTM Kawangkoan 1,6 MW	1	1	1
34	PLTM Kawangkoan 2 MW	2	1	2
35	PLTM Kawangkoan 2,4 MW	1,5	1	1,5
36	PLTM Kawangkoan 3,5 MW	2,5	1	2,5
37	PLTM Kawangkoan 4,4 MW	4	1	4
38	PLTM Kawangkoan 4,8 MW	3	2	6
39	PLTM Kawangkoan 5,6 MW	3	1	3
40	PLTM Palopo 6,5 MW	4	1	4
41	PLTM Punagaya	3,5	1	3,5
42	PLTM Wotu 7,5 MW	5	1	5
43	PLTP Kawangkoan 20 MW	15	7	105
44	PLTP Kawangkoan 24 MW	20	1	20
45	PLTU Bangkir 25 MW	10	1	20
46	PLTU Daya Baru 100 MW	95	2	190
47	PLTU Daya Baru 55 MW	54	2	108
48	PLTU Isimu 50 MW	20	4	80
49	PLTU Kawangkoan 25 MW	15	4	60
50	PLTU Kendari 10 MW	9	3	27
51	PLTU Kendari 100 MW	95	5	475
52	PLTU Kendari 14 MW	12,5	1	12,5
53	PLTU Kendari 15 MW	13	1	13
54	PLTU Mamuju Baru 100 MW	100	2	200
55	PLTU Mamuju Baru 25 MW	22,5	2	45
56	PLTU Palu Baru 15 MW	10	4	40
57	PLTU Palu Baru 50 MW	20	2	40
58	PLTU Punagaya 100 MW	90	6	540
59	PLTU Punagaya 125 MW	124	1	124
60	PLTB Sidrap 75 MW	75	1	75
61	PLTB Jeneponto 72 MW	72	1	72

Lampiran 3 Kapasitas beban sistem kelistrikan Sulawesi Tahun 2026

No	Beban	Daya Aktif (MW)
1	Beban Bangkir	69,60569
2	Beban Daya Baru	927,1424
3	Beban Enrekang	44,01549
4	Beban Isimu	239,9404
5	Beban Kawangkoan	544,247
6	Beban Kendari	985,3273
7	Beban Mamuju Baru	61,86087
8	Beban Palopo	196,683
9	Beban Palu Baru	247,6507
10	Beban Punagaya	662,8184
11	Beban Sidrap	417,4101
12	Beban Tentena	166,8606
13	Beban Wotu	26,02712
Total		4589,58907

Lampiran 4 Parameter jaringan transmisi

No	Gardu Induk	Jarak (km)	Z1 (ohm)	R1 (ohm)	X1 (ohm)	R0 (ohm)	X0 (ohm)
1	Bangkir – Isimu	429	129,6	15,6	128,6	75,5	348,0
2	Daya Baru – Sidrap	175	52,9	6,4	52,5	30,8	142,0
3	Enrekang – Palopo	85	25,7	3,1	25,5	15,0	69,0
4	Enrekang - PLTA Bakaru 2	25	7,6	0,9	7,5	4,4	20,3
5	Isimu – Kawangkoan	381,6	115,3	13,9	114,4	67,2	309,7
6	Palopo – Wotu	104,5	31,6	3,8	31,3	18,4	84,8
7	Palu Baru – Bangkir	195	58,9	7,1	58,5	34,3	158,2
8	PLTA Bakaru 2 - PLTA Poko	20	6,0	0,7	6,0	3,5	16,2
9	PLTA Poko - PLTA Salu Uro	120	36,2	4,4	36,0	21,1	97,4
10	PLTA Salu Uro – Mamuju Baru	55	16,6	2,0	16,5	9,7	44,6
11	PLTA Salu Uro - PLTA Seko	75	22,7	2,7	22,5	13,2	60,8
12	PLTA Seko – Wotu	75	22,7	2,7	22,5	13,2	60,8
13	Punagaya - Daya Baru	70	21,1	2,5	21,0	12,3	56,8
14	Sidrap – Enrekang	40	12,1	1,5	12,0	7,0	32,5
15	Tentena – Palu Baru	185,3	56,0	6,7	55,6	32,6	150,3
16	Wotu – Kendari	327,5	98,9	11,9	98,2	57,7	265,7
17	Wotu – Tentena	104,5	31,6	3,8	31,3	18,4	84,8

Keterangan:

Z1= Positif sequence impedance

R1= Positif sequence resistance

X1= Positif sequence reactance

R0= Zero sequence resistance

X0= Zero sequence reactance

Lampiran 5 Nilai *eigenvalue* dengan nilai *damping ratio* <10% pada sistem skenario 1

No	Mode	Real part (1/s)	Imaginary part (rad/s)	Damped Frequency (Hz)	Damping (1/s)	Damping Ratio	Damping Time (s)
1	Mode 00147	-0,11899	3,93584	0,62641	0,11899	0,03022	8,40422
2	Mode 00148	-0,11899	-3,93584	0,62641	0,11899	0,03022	8,40422
3	Mode 00145	-0,25094	6,35805	1,01192	0,25094	0,03944	3,98499
4	Mode 00146	-0,25094	-6,35805	1,01192	0,25094	0,03944	3,98499
5	Mode 00093	-0,71414	10,19491	1,62257	0,71414	0,06988	1,40029
6	Mode 00094	-0,71414	-10,19491	1,62257	0,71414	0,06988	1,40029
7	Mode 00089	-0,64225	9,02041	1,43564	0,64225	0,07102	1,55702
8	Mode 00090	-0,64225	-9,02041	1,43564	0,64225	0,07102	1,55702
9	Mode 00083	-1,10251	14,47216	2,30332	1,10251	0,07596	0,90702
10	Mode 00084	-1,10251	-14,47216	2,30332	1,10251	0,07596	0,90702
11	Mode 00091	-0,79882	9,94902	1,58344	0,79882	0,08003	1,25185
12	Mode 00092	-0,79882	-9,94902	1,58344	0,79882	0,08003	1,25185
13	Mode 00067	-1,38579	17,21034	2,73911	1,38579	0,08026	0,72161
14	Mode 00068	-1,38579	-17,21034	2,73911	1,38579	0,08026	0,72161
15	Mode 00039	-2,18020	25,95816	4,13137	2,18020	0,08369	0,45867
16	Mode 00040	-2,18020	-25,95816	4,13137	2,18020	0,08369	0,45867
17	Mode 00063	-1,61376	18,14943	2,88857	1,61376	0,08857	0,61967
18	Mode 00064	-1,61376	-18,14943	2,88857	1,61376	0,08857	0,61967
19	Mode 00103	-1,01390	11,27095	1,79383	1,01390	0,08959	0,98629
20	Mode 00104	-1,01390	-11,27095	1,79383	1,01390	0,08959	0,98629
21	Mode 00095	-1,01082	10,51840	1,67406	1,01082	0,09566	0,98930
22	Mode 00096	-1,01082	-10,51840	1,67406	1,01082	0,09566	0,98930

Lampiran 6 Nilai *state variable* mode 147 dengan *participation factor* >1% pada sistem skenario 1

No.	Object Mode 147	State Variable	Participation Factor	Controllability	Observability
1	PLTA Tentena 100 MW	speed	0,01058	0,07497	0,00177
2	PLTA Enrekang 100 MW	speed	0,01137	0,04907	0,00290
3	PLTM Kawangkoan 5,6 MW	speed	0,01255	0,01554	0,01011
4	PLTA Seko	speed	0,01411	0,06782	0,00261
5	PLTA Enrekang 45 MW	speed	0,01444	0,05867	0,00308
6	PLTGU Sidrap 60 MW	speed	0,01761	0,07240	0,00305
7	PLTU Daya Baru 55 MW	speed	0,01847	0,06430	0,00360
8	PLTU Mamuju Baru 100 MW	speed	0,02050	0,09315	0,00276
9	PLTA Sidrap 63 MW	speed	0,02151	0,08447	0,00319
10	PLTM Kawangkoan 4,8 MW	speed	0,02171	0,02687	0,01012
11	PLTU Daya Baru 100 MW	speed	0,03113	0,10907	0,00358
12	PLTA Kawangkoan 9,5 MW	speed	0,04386	0,05420	0,01014
13	PLTA Kawangkoan 9 MW	speed	0,04889	0,05900	0,01038
14	PLTP Kawangkoan 24 MW	speed	0,05425	0,06759	0,01006
15	PLTU Kendari 100 MW	speed	0,08496	0,29270	0,00364
16	PLTG Kendari 50 MW	speed	0,09427	0,29354	0,00402
17	PLTU Punagaya 100 MW	speed	0,09846	0,33648	0,00367
18	PLTG Daya Baru 120 MW	speed	0,10257	0,30662	0,00419
19	PLTG Kendari 100 MW	speed	0,15493	0,46861	0,00414
20	PLTU Isimu 50 MW	speed	0,18615	0,35641	0,00654
21	PLTU Kawangkoan 25 MW	speed	0,22846	0,28128	0,01018
22	PLTP Kawangkoan 20 MW	speed	0,32554	0,39986	0,01020
23	PLTG Kawangkoan 150 MW	speed	0,34311	0,42320	0,01016
24	PLTG Kawangkoan 100 MW	speed	0,85965	1	0,01077
25	PLTP Kawangkoan 20 MW	psie	0,01030	0,01123	0,01149
26	PLTG Kawangkoan 100 MW	psie	0,01642	0,02682	0,00767
27	PLTM Kawangkoan 4,4 MW	phi	0,01178	0,00016	0,94264
28	PLTM Kawangkoan 5,6 MW	phi	0,01478	0,00020	0,94758
29	PLTU Daya Baru 100 MW	phi	0,01592	0,00138	0,14420
30	PLTM Kawangkoan 4,8 MW	phi	0,02558	0,00034	0,94850
31	PLTU Kendari 100 MW	phi	0,04356	0,00366	0,14902
32	PLTU Punagaya 100 MW	phi	0,05136	0,00425	0,15138
33	PLTA Kawangkoan 9,5 MW	phi	0,05163	0,00068	0,94968
34	PLTG Kendari 50 MW	phi	0,05326	0,00371	0,17989

No.	Object Mode 147	State Variable	Participation Factor	Controllability	Observability
35	PLTA Kawangkoan 9 MW	phi	0,05734	0,00074	0,96906
36	PLTG Daya Baru 120 MW	phi	0,05943	0,00385	0,19336
37	PLTP Kawangkoan 24 MW	phi	0,06398	0,00085	0,94311
38	PLTG Kendari 100 MW	phi	0,08939	0,00591	0,18940
39	PLTU Isimu 50 MW	phi	0,23677	0,00447	0,66291
40	PLTU Kawangkoan 25 MW	phi	0,26886	0,00354	0,95264
41	PLTP Kawangkoan 20 MW	phi	0,38291	0,00503	0,95457
42	PLTG Kawangkoan 150 MW	phi	0,40380	0,00532	0,95122
43	PLTG Kawangkoan 100 MW	phi	1,00000	0,01253	1,00000

Lampiran 7 Nilai *eigenvalue* dengan nilai *damping ratio* <10% pada sistem skenario 2

No	Mode	Real part (1/s)	Imaginary part (rad/s)	Damped Frequency (Hz)	Damping (1/s)	Damping Ratio	Damping Time (s)
1	Mode 00145	0,16679	7,47277	1,18933	-0,16679	-0,02231	5,99565
2	Mode 00146	0,16679	-7,47277	1,18933	-0,16679	-0,02231	5,99565
3	Mode 00047	-0,43758	23,36646	3,71889	0,43758	0,01872	2,28529
4	Mode 00048	-0,43758	-23,36646	3,71889	0,43758	0,01872	2,28529
5	Mode 00241	-0,21501	4,35807	0,69361	0,21501	0,04928	4,65100
6	Mode 00242	-0,21501	-4,35807	0,69361	0,21501	0,04928	4,65100
7	Mode 00091	-0,62712	11,29340	1,79740	0,62712	0,05544	1,59459
8	Mode 00092	-0,62712	-11,29340	1,79740	0,62712	0,05544	1,59459
9	Mode 00075	-0,97157	16,08292	2,55968	0,97157	0,06030	1,02926
10	Mode 00076	-0,97157	-16,08292	2,55968	0,97157	0,06030	1,02926
11	Mode 00139	-0,71660	10,18733	1,62136	0,71660	0,07017	1,39548
12	Mode 00140	-0,71660	-10,18733	1,62136	0,71660	0,07017	1,39548
13	Mode 00086	-1,06609	14,42956	2,29654	1,06609	0,07368	0,93800
14	Mode 00087	-1,06609	-14,42956	2,29654	1,06609	0,07368	0,93800
15	Mode 00067	-1,28187	17,27757	2,74981	1,28187	0,07399	0,78011
16	Mode 00068	-1,28187	-17,27757	2,74981	1,28187	0,07399	0,78011
17	Mode 00041	-2,18533	25,95469	4,13082	2,18533	0,08390	0,45760
18	Mode 00042	-2,18533	-25,95469	4,13082	2,18533	0,08390	0,45760
19	Mode 00141	-0,88682	9,91574	1,57814	0,88682	0,08908	1,12763
20	Mode 00142	-0,88682	-9,91574	1,57814	0,88682	0,08908	1,12763
21	Mode 00061	-1,62529	18,14478	2,88783	1,62529	0,08922	0,61527
22	Mode 00062	-1,62529	-18,14478	2,88783	1,62529	0,08922	0,61527
23	Mode 00097	-1,04405	10,53420	1,67657	1,04405	0,09863	0,95781

Lampiran 8 Nilai *state variable* mode 145 dengan *participation factor* >1% pada sistem skenario 2

No.	Object Mode 145	State Variable	Participation Factor	Controllability	Observability
1	PLTG Daya Baru 120 MW	speed	1	0,36917	0,00239
2	PLTG Daya Baru 120 MW	phi	0,96346	0,00879	0,09648
3	PLTG Kendari 100 MW	phi	0,38186	0,01362	0,02470
4	PLTU Punagaya 100 MW	speed	0,29754	0,22749	0,00115
5	PLTA Tentena 100 MW	speed	0,26644	1,00000	0,00023
6	PLTU Punagaya 100 MW	phi	0,26101	0,00544	0,04228
7	PLTG Kendari 100 MW	speed	0,24723	0,57115	0,00038
8	PLTG Kendari 50 MW	phi	0,18463	0,00741	0,02194
9	DFIG Sidrap 75 MW	speed	0,12623	0,00465	0,02389
10	PLTG Kendari 50 MW	speed	0,11324	0,31060	0,00032
11	PLTA Tentena 100 MW	psiQ	0,10328	0,03879	0,00234
12	PLTG Kawangkoan 100 MW	phi	0,10106	0,00616	0,01444
13	PLTU Kendari 100 MW	phi	0,09820	0,00507	0,01706
14	PLTU Daya Baru 100 MW	speed	0,08145	0,06806	0,00105
15	PLTU Daya Baru 100 MW	phi	0,07058	0,00163	0,03819
16	PLTG Daya Baru 120 MW	psix	0,05939	0,00566	0,00925
17	PLTU Kendari 100 MW	speed	0,04923	0,21127	0,00021
18	PLTU Daya Baru 55 MW	speed	0,04612	0,04026	0,00101
19	PLTU Daya Baru 55 MW	phi	0,03957	0,00096	0,03612
20	PLTG Kawangkoan 100 MW	speed	0,03198	0,25874	0,00011
21	PLTG Kawangkoan 150 MW	phi	0,02882	0,00194	0,01305
22	PLTP Kawangkoan 20 MW	phi	0,02763	0,00186	0,01310
23	PLTU Punagaya 125 MW	speed	0,02568	0,02160	0,00105
24	PLTU Isimu 50 MW	phi	0,02335	0,00302	0,00681
25	PLTU Punagaya 125 MW	phi	0,02228	0,00052	0,03776
26	PLTA Tentena 100 MW	psiD	0,02201	0,00751	0,00258
27	PLTU Bangkir 25 MW	speed	0,02022	0,08437	0,00021
28	PLTU Kawangkoan 25 MW	phi	0,01924	0,00130	0,01307
29	PLTU Palu Baru 50 MW	speed	0,01916	0,08443	0,00020
30	PLTA Poso 65 MW	speed	0,01880	0,08682	0,00019
31	PLTG Daya Baru 120 MW	psiQ	0,01871	0,00044	0,03777
32	PLTM 10 MW	speed	0,01620	0,05079	0,00028
33	PLTGU Tentena 150 MW	speed	0,01363	0,06779	0,00018
34	PLTU Mamuju Baru 100 MW	speed	0,01323	0,04813	0,00024
35	PLTU Isimu 50 MW	speed	0,01257	0,12534	0,00009

Lampiran 9 Nilai *eigenvalue* dengan nilai *damping ratio* <10% pada sistem skenario 3

No	Mode	Real part (1/s)	Imaginary part (rad/s)	Damped Frequency (Hz)	Damping (1/s)	Damping Ratio	Damping Time (s)
1	Mode 00146	0,23208	7,55934	1,20311	-0,23208	-0,03069	4,30883
2	Mode 00147	0,23208	-7,55934	1,20311	-0,23208	-0,03069	4,30883
3	Mode 00150	-0,21516	4,39748	0,69988	0,21516	0,04887	4,64776
4	Mode 00151	-0,21516	-4,39748	0,69988	0,21516	0,04887	4,64776
5	Mode 00096	-0,62314	11,38546	1,81205	0,62314	0,05465	1,60477
6	Mode 00097	-0,62314	-11,38546	1,81205	0,62314	0,05465	1,60477
7	Mode 00094	-0,71636	10,18782	1,62144	0,71636	0,07014	1,39594
8	Mode 00095	-0,71636	-10,18782	1,62144	0,71636	0,07014	1,39594
9	Mode 00078	-1,18143	16,05961	2,55597	1,18143	0,07337	0,84643
10	Mode 00079	-1,18143	-16,05961	2,55597	1,18143	0,07337	0,84643
11	Mode 00088	-1,06823	14,43134	2,29682	1,06823	0,07382	0,93613
12	Mode 00089	-1,06823	-14,43134	2,29682	1,06823	0,07382	0,93613
13	Mode 00070	-1,32231	17,56036	2,79482	1,32231	0,07509	0,75625
14	Mode 00071	-1,32231	-17,56036	2,79482	1,32231	0,07509	0,75625
15	Mode 00033	-2,15991	28,60602	4,55279	2,15991	0,07529	0,46298
16	Mode 00034	-2,15991	-28,60602	4,55279	2,15991	0,07529	0,46298
17	Mode 00043	-2,16877	25,95580	4,13099	2,16877	0,08327	0,46109
18	Mode 00044	-2,16877	-25,95580	4,13099	2,16877	0,08327	0,46109
19	Mode 00092	-0,88488	9,91240	1,57761	0,88488	0,08892	1,13009
20	Mode 00093	-0,88488	-9,91240	1,57761	0,88488	0,08892	1,13009
21	Mode 00066	-1,65894	18,04052	2,87124	1,65894	0,09157	0,60279
22	Mode 00067	-1,65894	-18,04052	2,87124	1,65894	0,09157	0,60279
23	Mode 00098	-1,04334	10,53247	1,67629	1,04334	0,09858	0,95846
24	Mode 00099	-1,04334	-10,53247	1,67629	1,04334	0,09858	0,95846

Lampiran 10 Nilai *state variable* mode 146 dengan *participation factor* >1% pada sistem skenario 3

No.	Object Mode 146	State Variable	Participation Factor	Controllability	Observability
1	PLTG Daya Baru 120 MW	speed	1	0,39261	0,00411
2	PLTG Daya Baru 120 MW	phi	0,96799	0,00947	0,16516
3	PLTG Kendari 100 MW	phi	0,37728	0,01268	0,04806
4	PLTA Tentena 100 MW	speed	0,29858	1,00000	0,00048
5	PLTU Punagaya 100 MW	speed	0,28608	0,23723	0,00195
6	PLTU Punagaya 100 MW	phi	0,24743	0,00574	0,06959
7	PLTG Kendari 100 MW	speed	0,23951	0,52544	0,00074
8	PLTG Kendari 50 MW	phi	0,18155	0,00688	0,04262
9	PLTA Tentena 100 MW	psiQ	0,10968	0,03839	0,00461
10	PLTG Kawangkoan 100 MW	phi	0,10963	0,00613	0,02890
11	PLTG Kendari 50 MW	speed	0,10907	0,28492	0,00062
12	PLTU Kendari 100 MW	phi	0,09462	0,00465	0,03284
13	PLTU Daya Baru 100 MW	speed	0,07754	0,07072	0,00177
14	PLTU Daya Baru 100 MW	phi	0,06612	0,00171	0,06229
15	PLTG Daya Baru 120 MW	psix	0,06034	0,00613	0,01589
16	PLTU Kendari 100 MW	speed	0,04566	0,19156	0,00038
17	DFIG Sidrap 75 MW	speed	0,04139	0,00276	0,02423
18	PLTG Kawangkoan 100 MW	speed	0,03359	0,25412	0,00021
19	PLTG Kawangkoan 150 MW	phi	0,03099	0,00192	0,02613
20	PLTP Kawangkoan 20 MW	phi	0,02971	0,00183	0,02623
21	PLTU Isimu 50 MW	phi	0,02743	0,00322	0,01375
22	PLTU Punagaya 125 MW	speed	0,02460	0,02248	0,00177
23	PLTU Bangkir 25 MW	speed	0,02293	0,08578	0,00043
24	PLTU Daya Baru 55 MW	speed	0,02210	0,02096	0,00170
25	PLTU Palu Baru 50 MW	speed	0,02145	0,08503	0,00041
26	PLTA Poso 65 MW	speed	0,02113	0,08684	0,00039
27	PLTU Punagaya 125 MW	phi	0,02101	0,00055	0,06189
28	PLTU Kawangkoan 25 MW	phi	0,02068	0,00128	0,02616
29	PLTA Tentena 100 MW	psiD	0,02030	0,00793	0,00413
30	PLTG Daya Baru 120 MW	psiQ	0,01949	0,00048	0,06570
31	PLTU Daya Baru 55 MW	phi	0,01862	0,00051	0,05910
32	PLTM 10 MW	speed	0,01836	0,05115	0,00058
33	PLTGU Tentena 150 MW	speed	0,01541	0,06780	0,00037
34	PLTU Isimu 50 MW	speed	0,01515	0,13203	0,00019
35	PLTU Mamuju Baru 100 MW	speed	0,01394	0,04570	0,00049
36	PLTU Palu Baru 15 MW	speed	0,01327	0,05216	0,00041

Lampiran 11 Nilai *eigenvalue* dengan nilai *damping ratio* <10% pada sistem skenario 4

No	Mode	Real part (1/s)	Imaginary part (rad/s)	Damped Frequency (Hz)	Damping (1/s)	Damping Ratio	Damping Time (s)
1	Mode 00148	0,01894	7,50365	1,19424	-0,01894	-0,00252	52,80545
2	Mode 00149	0,01894	-7,50365	1,19424	-0,01894	-0,00252	52,80545
3	Mode 00050	-0,42502	23,38370	3,72163	0,42502	0,01817	2,35283
4	Mode 00051	-0,42502	-23,38370	3,72163	0,42502	0,01817	2,35283
5	Mode 00160	-0,21863	4,33103	0,68930	0,21863	0,05042	4,57398
6	Mode 00161	-0,21863	-4,33103	0,68930	0,21863	0,05042	4,57398
7	Mode 00096	-0,63329	11,34082	1,80495	0,63329	0,05575	1,57906
8	Mode 00097	-0,63329	-11,34082	1,80495	0,63329	0,05575	1,57906
9	Mode 00078	-0,99875	16,09614	2,56178	0,99875	0,06193	1,00125
10	Mode 00079	-0,99875	-16,09614	2,56178	0,99875	0,06193	1,00125
11	Mode 00094	-0,71676	10,18833	1,62152	0,71676	0,07018	1,39517
12	Mode 00095	-0,71676	-10,18833	1,62152	0,71676	0,07018	1,39517
13	Mode 00070	-1,26863	17,27409	2,74926	1,26863	0,07324	0,78825
14	Mode 00071	-1,26863	-17,27409	2,74926	1,26863	0,07324	0,78825
15	Mode 00088	-1,06798	14,43154	2,29685	1,06798	0,07380	0,93635
16	Mode 00089	-1,06798	-14,43154	2,29685	1,06798	0,07380	0,93635
17	Mode 00044	-2,18726	25,95970	4,13161	2,18726	0,08396	0,45719
18	Mode 00045	-2,18726	-25,95970	4,13161	2,18726	0,08396	0,45719
19	Mode 00092	-0,88829	9,91759	1,57843	0,88829	0,08921	1,12575
20	Mode 00093	-0,88829	-9,91759	1,57843	0,88829	0,08921	1,12575
21	Mode 00064	-1,64544	18,13846	2,88683	1,64544	0,09034	0,60774
22	Mode 00065	-1,64544	-18,13846	2,88683	1,64544	0,09034	0,60774
23	Mode 00098	-1,04330	10,53428	1,67658	1,04330	0,09856	0,95850
24	Mode 00099	-1,04330	-10,53428	1,67658	1,04330	0,09856	0,95850

Lampiran 12 Nilai *state variable* mode 148 dengan *participation factor* >1% pada sistem skenario 4

No.	Object Mode 148	State Variable	Participation Factor	Controllability	Observability
1	PLTG Daya Baru 120 MW	speed	1	0,31834	0,00156
2	PLTG Daya Baru 120 MW	phi	0,96387	0,00761	0,06291
3	PLTG Kendari 100 MW	phi	0,32844	0,01422	0,01148
4	PLTU Punagaya 100 MW	speed	0,27562	0,18898	0,00072
5	PLTU Punagaya 100 MW	phi	0,24618	0,00453	0,02699
6	PLTA Tentena 100 MW	speed	0,23080	1	0,00011
7	PLTG Kendari 100 MW	speed	0,20670	0,59414	0,00017
8	DFIG Sidrap 75 MW	speed	0,18123	0,00376	0,02395
9	PLTG Kendari 50 MW	phi	0,15679	0,00765	0,01019
10	PLTG Kendari 50 MW	speed	0,09248	0,31935	0,00014
11	PLTG Kawangkoan 100 MW	phi	0,09183	0,00640	0,00713
12	PLTA Tentena 100 MW	psiQ	0,09114	0,04026	0,00112
13	PLTU Kendari 100 MW	phi	0,08444	0,00514	0,00816
14	PLTU Daya Baru 100 MW	speed	0,07549	0,05646	0,00066
15	PLTU Daya Baru 100 MW	phi	0,06676	0,00135	0,02449
16	PLTG Daya Baru 120 MW	psix	0,05989	0,00491	0,00606
17	PLTU Daya Baru 55 MW	speed	0,04237	0,03340	0,00063
18	PLTU Kendari 100 MW	speed	0,04046	0,21370	0,00009
19	PLTU Daya Baru 55 MW	phi	0,03718	0,00080	0,02300
20	PLTG Kawangkoan 100 MW	speed	0,02996	0,26766	0,00006
21	PLTG Kawangkoan 150 MW	phi	0,02558	0,00198	0,00641
22	PLTP Kawangkoan 20 MW	phi	0,02457	0,00190	0,00643
23	PLTU Punagaya 125 MW	speed	0,02369	0,01791	0,00066
24	PLTU Punagaya 125 MW	phi	0,02098	0,00043	0,02413
25	PLTU Isimu 50 MW	phi	0,01978	0,00315	0,00311
26	PLTG Daya Baru 120 MW	psiQ	0,01883	0,00038	0,02474
27	PLTU Bangkir 25 MW	speed	0,01880	0,08731	0,00011
28	PLTU Kawangkoan 25 MW	phi	0,01709	0,00132	0,00641
29	PLTU Palu Baru 50 MW	speed	0,01704	0,08598	0,00010
30	PLTA Poso 65 MW	speed	0,01578	0,08741	0,00009
31	PLTA Tentena 100 MW	psiD	0,01467	0,00405	0,00180
32	PLTM 10 MW	speed	0,01401	0,05162	0,00013
33	PLTU Isimu 50 MW	speed	0,01205	0,13070	0,00005
34	PLTU Mamuju Baru 100 MW	speed	0,01162	0,05211	0,00011
35	PLTGU Tentena 150 MW	speed	0,01127	0,06824	0,00008
36	PLTU Palu Baru 15 MW	speed	0,01043	0,05268	0,00010

Lampiran 13 Nilai *eigenvalue* dengan nilai *damping ratio* <10% pada sistem skenario 5

No	Mode	Real part (1/s)	Imaginary part (rad/s)	Damped Frequency (Hz)	Damping (1/s)	Damping Ratio	Damping Time (s)
1	Mode 00066	0,39741	18,38949	2,92678	-0,39741	-0,02161	2,51631
2	Mode 00067	0,39741	-18,38949	2,92678	-0,39741	-0,02161	2,51631
3	Mode 00154	-0,18999	4,33165	0,68940	0,18999	0,04382	5,26337
4	Mode 00155	-0,18999	-4,33165	0,68940	0,18999	0,04382	5,26337
5	Mode 00150	-0,59400	8,92413	1,42032	0,59400	0,06641	1,68351
6	Mode 00151	-0,59400	-8,92413	1,42032	0,59400	0,06641	1,68351
7	Mode 00042	-1,81649	26,53558	4,22327	1,81649	0,06830	0,55051
8	Mode 00043	-1,81649	-26,53558	4,22327	1,81649	0,06830	0,55051
9	Mode 00100	-0,71654	10,18870	1,62158	0,71654	0,07015	1,39559
10	Mode 00101	-0,71654	-10,18870	1,62158	0,71654	0,07015	1,39559
11	Mode 00094	-1,07266	14,42697	2,29612	1,07266	0,07415	0,93227
12	Mode 00095	-1,07266	-14,42697	2,29612	1,07266	0,07415	0,93227
13	Mode 00038	-2,13812	28,70179	4,56803	2,13812	0,07429	0,46770
14	Mode 00039	-2,13812	-28,70179	4,56803	2,13812	0,07429	0,46770
15	Mode 00086	-1,21757	16,03124	2,55145	1,21757	0,07573	0,82131
16	Mode 00087	-1,21757	-16,03124	2,55145	1,21757	0,07573	0,82131
17	Mode 00076	-1,32424	17,37144	2,76475	1,32424	0,07601	0,75515
18	Mode 00077	-1,32424	-17,37144	2,76475	1,32424	0,07601	0,75515
19	Mode 00098	-0,88287	9,92470	1,57957	0,88287	0,08861	1,13267
20	Mode 00099	-0,88287	-9,92470	1,57957	0,88287	0,08861	1,13267
21	Mode 00152	-0,67271	7,43211	1,18286	0,67271	0,09015	1,48652
22	Mode 00153	-0,67271	-7,43211	1,18286	0,67271	0,09015	1,48652
23	Mode 00072	-1,66677	18,10696	2,88181	1,66677	0,09166	0,59996
24	Mode 00073	-1,66677	-18,10696	2,88181	1,66677	0,09166	0,59996
25	Mode 00102	-1,03977	10,53375	1,67650	1,03977	0,09823	0,96175
26	Mode 00103	-1,03977	-10,53375	1,67650	1,03977	0,09823	0,96175

Lampiran 14 Nilai *state variable* mode 66 dengan *participation factor* >1% pada sistem skenario 5

No.	Object Mode 66	State Variable	Participation Factor	Controllability	Observability
1	PLTU Punagaya 100 MW	speed	1,00000	0,77689	0,00342
2	PLTU Punagaya 100 MW	phi	0,99097	0,04552	0,05784
3	DFIG Jeneponto 72 MW	speed	0,14708	0,00667	0,05856
4	PLTU Punagaya 100 MW	psiQ	0,12136	0,00572	0,05640
5	PLTU Daya Baru 100 MW	speed	0,11905	0,11137	0,00284
6	PLTU Daya Baru 100 MW	phi	0,11814	0,00653	0,04807
7	PLTU Punagaya 100 MW	psix	0,06879	0,03132	0,00584
8	PLTU Punagaya 100 MW	psiD	0,06744	0,00548	0,03270
9	PLTU Daya Baru 55 MW	speed	0,06362	0,04991	0,00339
10	PLTU Daya Baru 55 MW	phi	0,06305	0,00293	0,05717
11	PLTU Punagaya 100 MW	psie	0,02079	0,02191	0,00252
12	PLTU Mamuju Baru 100 MW	speed	0,01630	0,18478	0,00023
13	PLTA Tentena 100 MW	speed	0,01486	1,00000	0,00004
14	PLTU Mamuju Baru 100 MW	phi	0,01463	0,01082	0,00359
15	PLTU Daya Baru 100 MW	psiQ	0,01207	0,00081	0,03967
16	PLTU Punagaya 125 MW	speed	0,01201	0,02722	0,00117
17	PLTU Punagaya 125 MW	phi	0,01173	0,00160	0,01952
18	PLTU Daya Baru 55 MW	psiQ	0,01083	0,00098	0,02940